PROFILE



염동섭

게임 클라이언트 프로그래머

C++ · Unreal Engine 5.4

CONTACT

dsyeom931008@gmail.com

010-7181-7394

GitHub 프로필 ↗

GAME CLIENT DEVELOPMENT

게임 클라이언트 개발 포트폴리오

C++ · Unreal Engine 5.4 · DirectX11

01 **Project Stellar** 03–27
근접 액션 전투·AI 시스템 구현과 문제 해결

02 **Asset Reference Inspector** 28–41
에셋 참조 분석 플러그인 개발과 검증

03 **Graphics Study Archive** 42–65
그래픽스 학습·구현과 AI 아카이브 자동화

전체 목차 →

영상·문서·검증 자료 ↗

전체 포트폴리오 목차

프로젝트와 주요 사례를 선택하면 해당 본문으로 이동합니다.

01

Project Stellar

전투·AI 구현과 문제 해결

03–27쪽 · 프로젝트 시작 →

- 프로젝트 구성·개요·플레이 범위 03–05
- 적 인식 지연 · 검증 06–08
- 다수 AI 처리 비용 · 검증 09–11
- 후방 피격 후 타깃 유지 · 검증 12–14
- 가드 종료 중 피격 · 검증 15–17
- 전투·AI·디버그 구현 구조 18–27

저장소 ↗ **영상·근거 ↗**

02

Asset Reference Inspector

에디터 도구 개발과 검증

28–41쪽 · 프로젝트 시작 →

- 프로젝트 구성·개요·사용 흐름 28–30
- 필터 입력 오류 · 검증 31–33
- 미사용 후보 탐색 · 검증 34–36
- 구현 구조·CSV·AI 리뷰 37–41

저장소 ↗ **영상·근거 ↗**

03

Graphics Study Archive

그래픽스 학습·구현과 자동화

42–65쪽 · 프로젝트 시작 →

- 개요·색인·자동화 과정 42–45
- 오류 창 자동화 · 검증 46–48
- FBX 구조 호환 · 검증 49–51
- 그래픽스 학습·구현 범위 52–65

저장소 ↗ **영상·근거 ↗**

본문의 영상·근거 링크에서 관련 자료를 확인하고, PDF 책갈피로 프로젝트 사이를 이동할 수 있습니다.

프로젝트 구성

항목을 선택하면 해당 설명 페이지로 이동합니다. 관련 영상은 각 페이지에서 확인할 수 있습니다.

프로젝트 소개 04–05

프로젝트 개요 → 04

개발 환경과 담당 구현 범위를 소개합니다.

플레이 가능 범위 → 05

공격·방어와 다수 적 전투를 시연합니다.

문제 해결·검증 06–17

다수 AI 인식 지연 → 06–08

감지 후보 필터와 인식 결과를 설명합니다.

다수 AI 처리 비용 → 09–11

참여 제한과 갱신 빈도의 효과를 구분합니다.

후방 피격 후 타깃 유지 → 12–14

타깃 만료와 TTL 수정을 설명합니다.

가드 종료 중 피격 전환 → 15–17

가드 정리 오류의 수정과 검증입니다.

구현 구조 18–27

공격·피격 처리 → 18–19

공격 충돌부터 피격 반응까지 설명합니다.

실행 중단·반응 전환 → 20–21

실행 정리와 다음 반응을 설명합니다.

패링 판정·결과 전달 → 22–23

패링 판정과 후속 처리를 설명합니다.

전투 참여 역할 배정 → 24–25

역할 배정과 개별 행동을 설명합니다.

디버그 오버레이 → 26–27

전투 상태를 관찰하는 도구를 소개합니다.

프로젝트 개요

가드·패링·회피와 다수 적 전투를 구현한 UE5.4 기반 근접 액션 프로젝트입니다.

개발 기간

2025.12.01 ~ 현재

2026.10.21 기준

개발 규모

1인 개발 · AI 협업

개발 환경

Unreal Engine 5.4

C++ / Blueprint

프로젝트 범위

전투·AI·피드백 구현

에셋 설정·게임플레이 통합

핵심 구현 범위

01

전투 처리와 실행 관리

피해·방어 판정과 액션·리액션의
실행 결정, 중단 및 전환을 처리합니다.

공격·피격·가드·패링·회피

02

AI 인지와 전투 참여

인지·피격 근거에 따라 대상을 판단하고
교전·경계·관찰 역할을 배정합니다.

대상 판단 · 행동 선택 · 참여 역할

03

전투 피드백과 검증

실행 시점에 시각·음향 피드백을 연결하고
디버그 오버레이로 상태를 확인합니다.

전투 연출 · HUD · 디버그 도구

외부 에셋 활용 범위

캐릭터·모션·무기·환경·VFX·효과음 활용
폰트·아이콘의 출처와 제작 방식 구분

외부 에셋 출처 보기 ↗

구현 범위·AI 협업

전투·AI·피드백·HUD·디버그 도구 구현
외부 에셋 가공·설정 및 게임플레이 통합
본인: 요구·검토 / Codex: 구현·검증 지원

구현 구조 상세 보기 ↗

실제 플레이로 보는 전투

공격과 방어를 연결한 반격, 균형 붕괴 후 처형, 다수 적과의 교전을 구현했습니다.



다수 적 전투 시연 ↗

여러 적의 교전 참여와 실제 공격을 확인할 수 있습니다.

공격과 방어

콤보 공격과 가드·패링·회피로
상대의 공격에 대응합니다.

반격과 처형

회피 후 카운터 러시로 반격하고,
균형이 무너진 적을 처형합니다.

다수 적과의 교전

여러 적이 접근하는 상황에서
교전 참여와 주변 경계가 이어집니다.

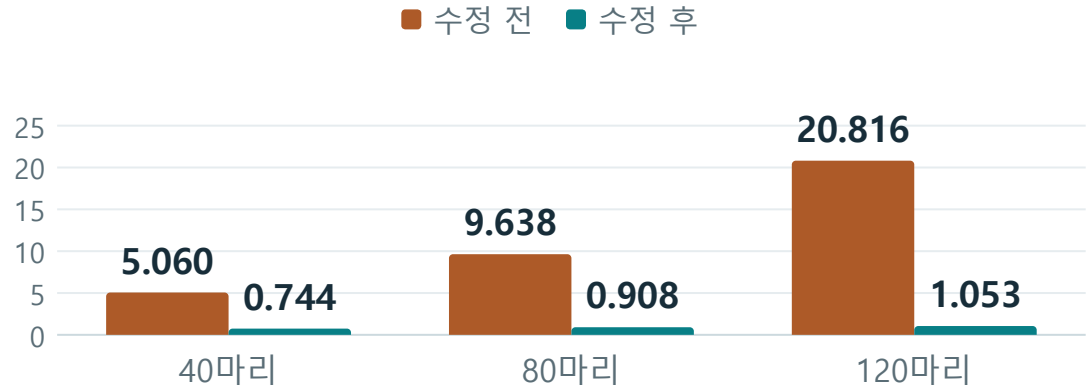
관련 기능 시연

회피·반격 ↗ 균형·처형 ↗ 무기·피드백 ↗

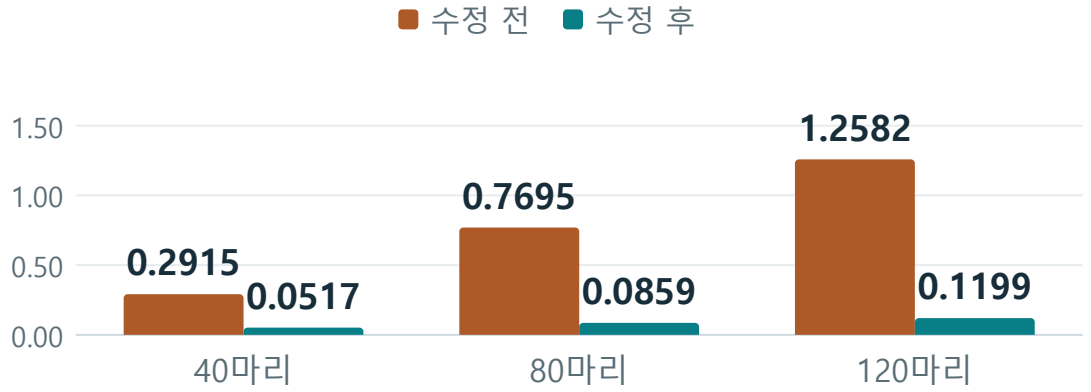
문제: 다수의 적이 배치된 환경에서 대상 인식 지연

플레이어를 감지해 대응하도록 구성했지만, 적 수가 늘어날수록 최초 인식이 늦어졌습니다.
40·80·120마리에서 인식 로그와 프로파일링 CSV를 수집해, 인식 지연과 감지 처리 비용을 비교했습니다.

최초 유효 대상 인식 지연 · p95 (초)



AIPerception 처리 시간 · p95 (ms)



최초 유효 대상 인식 지연 | AI별 계측 시작부터 플레이어의 첫 성공 감지 콜백까지 걸린 시간

AI Perception 처리 시간 | 게임 스레드의 AI Perception 처리에 사용한 프레임별 시간

측정 조건 | 40·80·120마리 · 전후 각 3회 · 회당 40초 · 동일 배치·카메라 · 녹화 없이 측정

측정 환경 | UE 5.4.4 · Win 11 · Ryzen 9 7950X3D · RTX 4070 Ti · D3D12 · Development

집계 방식 | 실행별 p95의 3회 중앙값
반복 범위·정상 인식은 8쪽

40~120마리에서 최초 인식 지연을 약 0.74~1.05초로 단축

인식 지연·감지 처리 비용 감소. 전체 프레임 시간 개선은 확인되지 않았습니다.

측정: 2026.10.02 · p95: 95백분위수 · 영상 13은 측정과 별도의 동작 비교 시연

해결: 같은 편 Enemy를 감지 후보에서 제외

같은 편 Enemy도 Sight 감지를 거친 뒤 제외되어, 불필요한 감지 처리가 발생했습니다.
Player는 적대, Enemy는 아군으로 분류해 같은 편을 감지 단계에서 제외했습니다.

원인 관찰: 감지 후 제외되는 같은 편 Enemy

120마리 · AI별 관측값의 p95 · 3회 중앙값

	누적 감지 객체 수	같은 편 Enemy	최대 등록 타깃 수
수정 전	111	110	1
수정 후	1	0	1

원인: 같은 편까지 감지한 뒤 제외

	Sight 감지		감지 콜백		전투 타깃 등록
수정 전	Player + Enemy	→	**Enemy 제외 (Provider 검사)**	→	Player만 등록
수정 후	팀 관계로 Enemy 감지 제외	→	**Player만 전달**	→	Player만 등록

수정: 팀 관계를 명시해 Sight 필터 적용

ACAIController::
GetTeamAttitudeTowards(...) const

```
if (Other.IsA<ACPlayer>())
    return ETeamAttitude::Hostile;
if (Other.IsA<ACEnemy>())
    return ETeamAttitude::Friendly;
```

Sight: 적대 감지 ON · 아군/중립 OFF

수정 핵심: 감지 단계에서 같은 편 제외

같은 편 Enemy가 감지 콜백으로 넘어오기 전에 제외합니다.
Player의 전투 타깃 등록 흐름은 유지합니다.

변경 효과

전투 대상이 될 수 없는 후보의
불필요한 감지·콜백 처리 감소

검증: 반복 측정에서도 지연 감소·전원 인식 완료

수정 전후 각각 3회씩 측정해 모든 AI의 플레이어 인식 완료를 확인했습니다.
수정 후 인식 지연의 반복 측정 범위와 전체 프레임 시간도 함께 확인했습니다.

수정 후 인식 p95 · 반복 측정 범위

개체 수	중앙값	3회 최소–최대	전후 매회 완료
40마리	0.744초	**0.744–0.745초**	40 / 40
80마리	0.908초	**0.904–0.930초**	80 / 80
120마리	1.053초	**1.049–1.067초**	120 / 120

측정 기준: 40·80·120마리 / 전후 각 3회 / 각 40초 / 녹화 없이 측정

정상 인식과 감지 처리 비용

등록 타깃 수

수정 전		수정 후
1	→	1

AI Perception 처리 시간

수정 전		수정 후
1.2582 ms	→	0.1199 ms

120마리 · 실행별 p95의 3회 중앙값

검증 결론

3회 모두 플레이어 인식 완료
수정 후 지연의 반복 측정 범위 확인

비교·해석 조건

p95는 각 실행에서 집계
개별 값은 검증 상세 참고

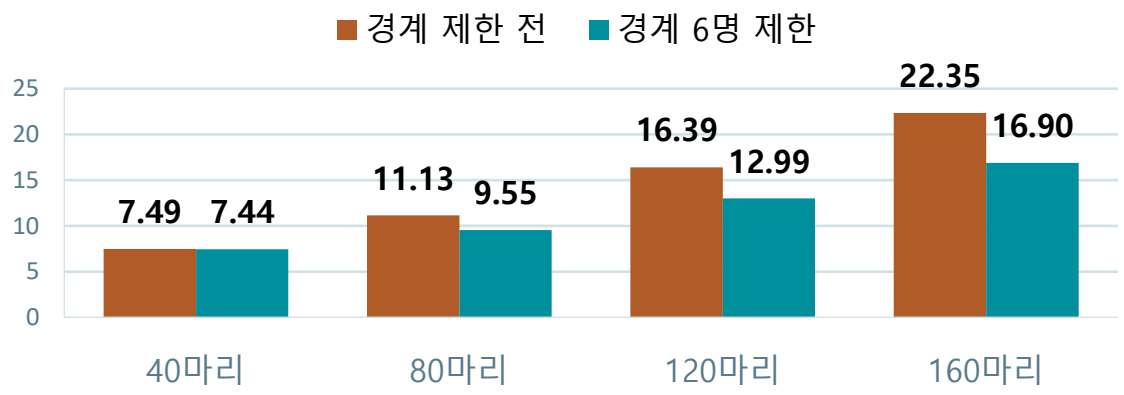
검증 범위·제한

전체 프레임 p95 개선 없음
20.7365 → 21.1009 ms

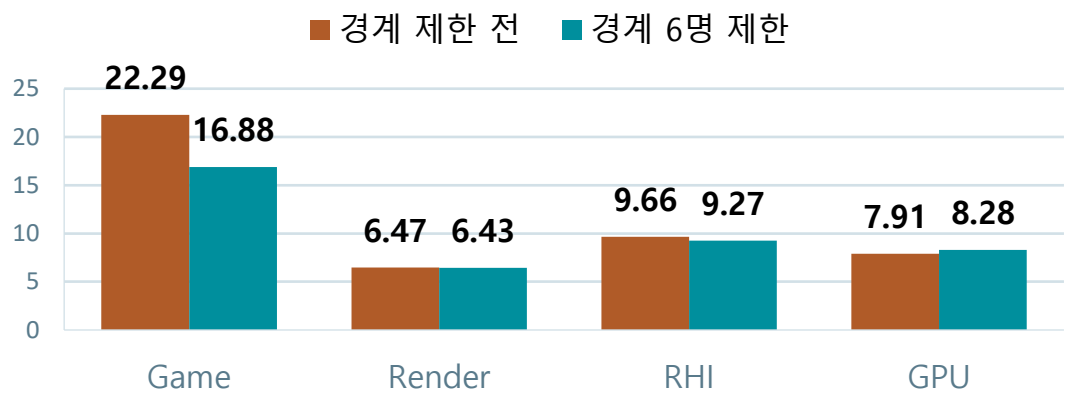
문제: 다수 AI의 경계 행동이 늘면서 프레임 시간 증가

공격 참여는 2명으로 제한해도 나머지 AI가 경계 행동을 계속했습니다.
갱신 설정을 고정하고 경계 참여 수를 제한해, 프레임 시간과 스레드별 비용을 비교했습니다.

참여 제한 비교 · Frame p95 (ms)



160마리 · 스레드별 p95 (ms)



측정 조건 | 40·80·120·160마리 · 조건별 3회 · 준비 10초 + 측정 40초 · 캡슐 10 · 녹화 없음
측정 환경 | UE 5.4.4 · Ryzen 9 7950X3D · RTX 4070 Ti · 1920×1080 · D3D12 · 품질 3

관측 결과

80~160마리 Frame 약 14~24% 감소
40마리는 전체 Frame 차이가 작음

비교·집계

Engage 2 고정 · 갱신 모드 0
실행별 p95의 3회 중앙값

해석 범위

Game 비용 감소와 Frame 변화 일치
세부 함수별 원인은 별도 진단 필요

해결: 참여 수와 행동 판단 갱신 빈도를 분리해 제어

동시에 경계 행동을 수행하는 수를 줄이고, 역할·상태에 따라 행동 판단의 갱신 간격을 조절했습니다.
두 설정을 독립적으로 바꿔 참여 제한의 효과와 갱신 빈도의 효과를 구분했습니다.

참여 제한 · 동시에 행동하는 AI 수 조절

160마리	Engage	Alert	None
제한 전 U	2	158	0
제한 후 L	2	6	152

공격 참여 2명은 유지하고 경계 참여를 6명으로 제한
나머지는 None · 이번 비교의 Observe는 0명

배정 → 역할별 행동 → 실제 이동·공격 로그 대조

갱신 빈도 · 역할·상태별 간격 선택

갱신 간격	모드 0	모드 2
교전·중요 반응	0.2초	0.2초
경계 / 인식 대기	0.2초	0.3 / 0.5초

GetAIIntentStateInterval(OwnerComp)

상태·역할 tier로 다음 갱신 간격 선택
AIContext·EngageContext는 0.1초 유지

수정 핵심: 참여 수와 갱신 빈도를 독립 제어

참여 제한은 동시 이동·행동 비용을 줄입니다.
갱신 조절은 행동 판단 서비스의 호출을 줄입니다.

적용 경계

간격 선택 기능을 명시적으로 켠 통제 실험
현재 공개 빌드의 기본 설정과 구분

검증: 역할·공격을 유지하며 두 최적화 효과를 구분

4개 규모·6조건을 각각 3회 측정하고, 배정·인식·이동·공격·피해 기록을 함께 확인했습니다.
참여 제한은 프레임 시간을, 갱신 조절은 호출수를 중심으로 결과를 해석했습니다.

160마리 · 반복 측정 범위

조건	Frame p95	3회 최소–최대	호출/초
U0	22.3505 ms	22.2253–22.5182	764
L0	16.8966 ms	16.1580–17.2793	764
L2	16.1889 ms	16.1170–16.8842	329.25

U0↔L0: 참여 제한 비교 / L0↔L2: 갱신 설정 비교
호출수: AIIntentState 초당 평균의 3회 중앙값

역할과 전투 동작 확인

시야 인식·역할 배정

160 / 160 시야 인식 유지
L: Engage 2 · Alert 6 · None 152

이동·공격·피해

Alert 이동 발생 · 공격 실행 확인
플레이어 HP 감소 기록 확인

정식 72회 · 정적 배치에서 확인
동작 로그와 실제 화면을 함께 대조

검증 결론

참여 제한: Frame 감소
갱신 조절: 호출 약 53~57% 감소

비교·해석 조건

갱신 조절의 Frame 변화는 작고
반복 범위가 겹쳐 효과를 구분

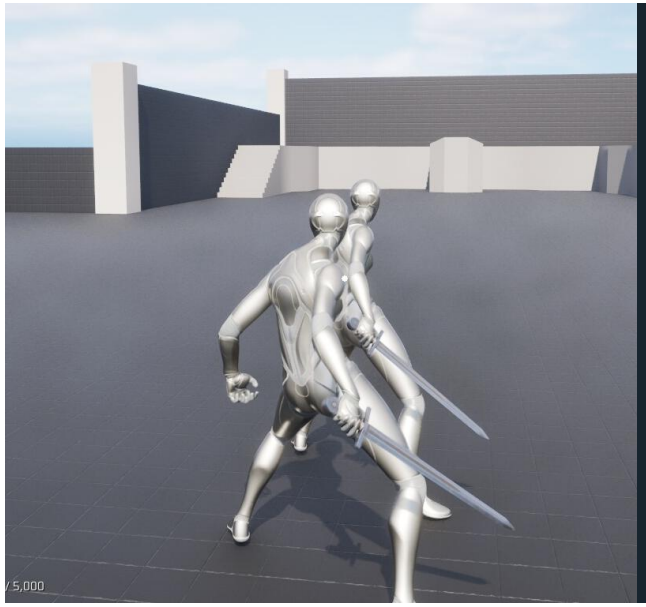
검증 범위·제한

밀집 배치의 저속·겹침 구간 있음
모든 전투 상황의 반응성 보증 아님

문제: 후방 피격 후 공격자를 추적하지 못함

후방에서 피격된 적이 리액션을 마친 뒤에도 공격자를 향해 돌아보지 않았습니다.
공격자 타깃 유지 여부와 종료 후 추적 회전을 같은 환경에서 비교했습니다.

수정 전 · 기존 정책 재현



리액션 종료 후 · 회전 없음

피격 근거 만료

전투 참여 링 없음

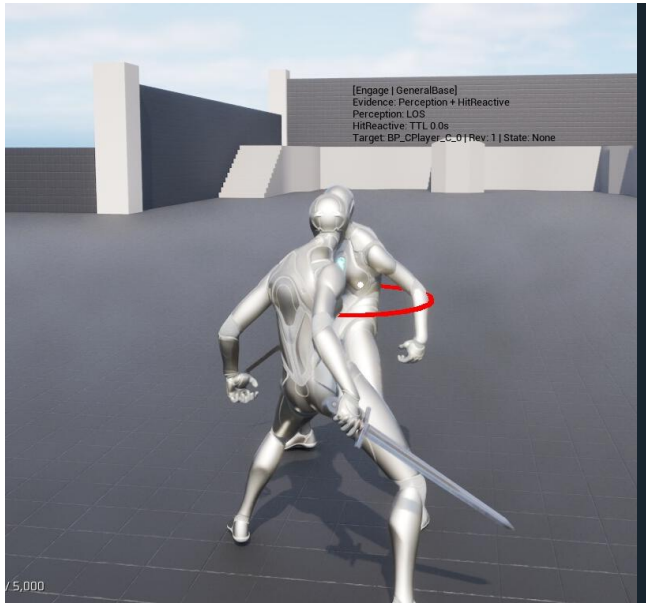
동일 실행 · 종료 직후 로그

Reaction=None

Target=None

Policy=NoCombatTarget

수정 후 · 변경 정책



리액션 종료 후 · 추적 회전

공격자를 향해 회전

전투 참여 링 유지

동일 실행 · 종료 직후 로그

Reaction=None

Target=BP_CPlayer_C_0

Policy=Tracking

피격 리액션 종료 시 타깃 없음

TTL이 먼저 만료되어 타깃 해제
후속 Investigate는 비교에서 제외

피격 리액션 종료 시 타깃 유지

종료 직후 타깃과 포커스를 적용하고
공격자를 향해 회전하는 것을 확인

동일 에셋·TTL(피격 근거 유지 시간) 1초 · 10월 1일 보존 환경 재현 · 후속 Investigate 제외

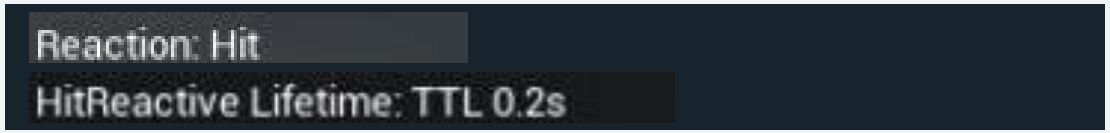
해결: 피격 리액션 종료 후 TTL 감소 시작

피격 근거의 유지 시간(TTL)이 리액션 중 소모되어, 종료 시 공격자 타깃이 사라졌습니다.
근거 등록은 피격 수락 시 유지하고, TTL 감소 시작을 해당 리액션 종료 이후로 옮겼습니다.

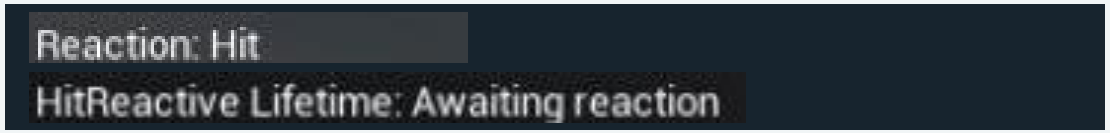
관찰: 피격 진행 중 TTL 상태

재촬영 진단 오버레이 발췌

수정 전 · 피격 중 TTL 감소



수정 후 · 피격 종료까지 TTL 시작 대기



원인: 리액션 종료 전에 피격 근거의 TTL 소진

	피격 시작		피격 진행 중		리액션 종료 추적 연결
수정 전	TTL 시작	→	TTL 만료 타깃 해제	→	**TTL 만료 타깃 없음**
수정 후	타깃 등록 TTL 시작 대기	→	타깃 유지 TTL 시작 대기	→	**TTL 시작 추적 연결**

수정: 피격이 끝난 뒤 TTL 시작

① 적의 **피격 리액션 종료** 확인

② 해당 피격 당시 **저장한 공격자** 확인
ResultSerial로 피격과 공격자를 연결

③ 해당 공격자에 대한 **HitReactive TTL 시작**

```
CombatParticipationComp_Injected->
    StartHitReactiveEvidencePostReactionTTL(
        combatantTarget->Get(), resultSerial);
```

수정 핵심: 근거 등록과 TTL 시작 분리

피격 근거는 수락 시 등록하고,
TTL은 해당 리액션 종료 후 시작합니다.

연결 기준

ResultSerial로 피격·공격자 연결
연속피격·종료순서는11쪽에서검증

검증: 늦거나 중복된 종료 알림에도 기록이 제때 만료되는지 확인

적은 자신을 때린 공격자를 기억해 타깃 판단에 사용합니다. 이 기록은 마지막 피격 반응 종료 후 1초간 유지됩니다.
연속으로 맞았을 때 이전 종료 알림이 늦거나 중복해서 도착해도, 기록의 유지 시간이 늘어나지 않는지 확인했습니다.

① 같은 공격자에게 두 번 연속으로 맞은 경우

아래 세 행은 0.50초 → 0.70초 → 1.60초 순서로 이어지는 하나의 검사입니다.

시점	어떤 상황을 만들었나?	무엇을 확인했나?
0.50초	두 번째 피격 반응을 종료했습니다.	**1초 뒤인 1.50초에 기록이 만료되도록 설정됐습니다.**
0.70초	첫 번째 피격의 종료 알림을 뒤늦게 전달하고, 두 번째 피격의 종료 알림도 다시 전달했습니다.	**만료 시각은 1.50초 그대로였습니다. 1.70초로 늘어나지 않았습니다.**
1.60초	만료 시각이 지난 뒤 기록을 확인했습니다.	**해당 공격자에게 맞았다는 기록이 만료됐습니다.**

② 서로 다른 공격자에게 맞은 경우 · 별도 검사

A의 기록이 만료돼도, 아직 시간이 남은 B의 기록은 유지돼야 합니다.

1.25초	A 기록은 1.20초, B 기록은 1.50초에 만료되도록 설정한 뒤 확인했습니다.	**A의 기록만 만료되고, B의 기록은 유지됐습니다.**

자동 검사와 실제 시연

자동 검사 · NullRHI

4그룹 · 19시나리오 모두 통과

이전 종료·요청 거절
중단·공격자별 독립 만료

실제 시연

피격 반응 후 대상 추적 복귀

Tracking 상태 전환 확인

기록 유지와 현재 타깃 선택은 별개

검증 결론

늦거나 중복된 종료에도 만료 시각 유지
공격자별 기록은 각자의 시각에 만료

비교·해석 조건

수정 전은 정책 복원 시연
당시 바이너리를 사용하지 않음

검증 범위·제한

공격자 소멸 후 대기 기록
정리 보완안 원본 미반영

문제: 가드 종료 중 피격 모션·이펙트 누락

가드 해제 중에도 피격 반응이 이어져야 했지만, 피해만 적용되고 모션·이펙트가 누락됐습니다.
실행 화면과 로그를 대조해, 피해 적용 후 피격 반응이 시작되지 않는 구간을 확인했습니다.

수정 전



화면 관찰

① **피격 모션 전환 없음**

피격 반응 효과 없음

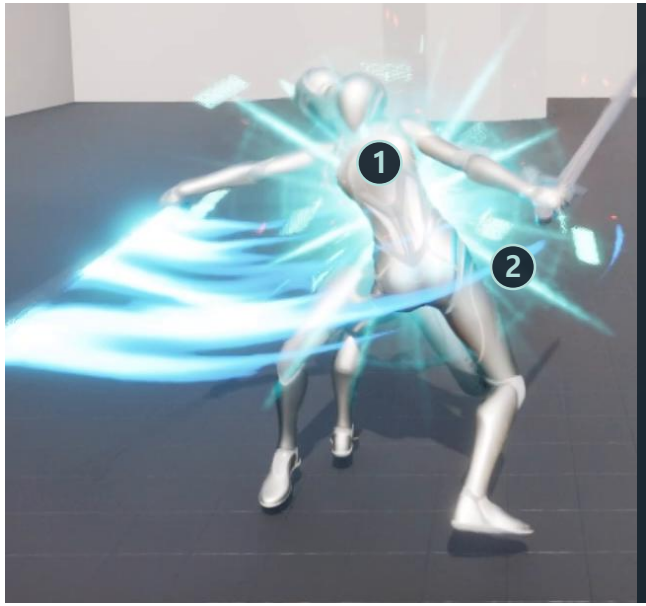
실행 로그 · 핵심 필드 발췌

Damage=20.000
Stage=InterruptGuardOut

[ReactionDecision]

Overlay handling failed.

수정 후



화면 관찰

① **피격 모션 전환**

② **피격 반응 효과 표시**

실행 로그 · 핵심 필드 발췌

Damage=20.000
Stage=InterruptGuardOut

보조 근거 · 실행 로그

동일 실패 로그 없음

피해 적용 후 피격 모션·이펙트 누락

가드 중단까지 진행했으나
피격 리액션 시작 전 실패

피해 적용 후 피격 모션·이펙트 재생

가드 중단 후 피격 리액션으로 전환
피격 모션과 이펙트 재생 확인

① 피격 자세 / ② 피격 반응 효과 · 검 궤적과 구분 · 연속 영상에서 확인: 영상 11 · 00:05–00:23

해결: 가드 상태 정리가 끝났어도 피격 전환 허용

가드 중단과 피격 시작 준비에서 가드 상태 정리가 연속으로 요청됐습니다.
이미 정리된 경우에도 요청을 수락하도록 수정해 피격 전환이 중단되지 않게 했습니다.

호출 흐름과 실패 지점

① 기존 가드 중단 처리
ClearGuardState 완료

↓

② 새 피격 리액션 시작 준비
ClearGuardState 재요청

수정 전 · 요청 거절 (false)
가드 상태가 이미 없음
Hit 시작 전 처리 종료

수정 후 · 요청 수락 (true)
이미 정리된 상태도 허용
Hit 시작 단계로 진행

실제 실패 로그 · 타임스탬프 생략

```
[OverlayHandling] Failed Handling=
EObservableOverlayHandling::ClearGuardState
```

수정한 수락 조건

UCDefenseComponent::
CanApplyOverlayHandling(...) const

```
// ...
case EObservableOverlayHandling::
    ClearGuardState:
- return HasGuardRuntimeState();
+ return true;
// ...  관련 분기 발췌   - 수정 전 / + 수정 후
```

변경 범위: 정리 요청의 수락 조건

가드 상태 유무로 요청을 거절하던 분기를 수정했습니다.
실제 상태 제거 호출은 유지합니다.

수정 핵심: 이미 정리된 상태도 정상 처리

같은 정리 요청이 다시 들어와도
새 피격 반응의 시작을 막지 않도록 합니다.

적용 범위

ClearGuardState 정리 요청
다른 실행 허용 조건은 별도 판단

검증: 가드 종료 중 피격 후 다음 가드까지 실행

가드를 내리는 도중 공격을 맞았을 때, 가드 정리 과정에서 막히지 않고 피격 반응이 실행되는지 확인했습니다.
피격 반응 종료 후 기본 이동 속도 설정이 복원되고, 다시 가드를 시작·유지·종료할 수 있는지 확인했습니다.

실제 실행: 하나의 연속된 검사

모든 시간은 처음 가드 해제를 요청한 순간부터 계산했습니다.

경과 시간	입력·발생한 일	확인한 결과
0.000초	가드 해제를 요청했습니다.	**가드를 내리는 종료 동작이 시작됐습니다.**
0.076초	가드를 내리는 도중 적의 공격에 맞았습니다.	**남은 가드 정리 요청 수락 후 피격 반응 실행** **HP 5,000 → 4,700**
1.292초	피격 반응 종료와 속도 설정 확인 후, 다시 가드를 요청했습니다.	**기본 이동 속도 설정 600 확인** **새 가드 시작 동작 실행**
2.806초	새 가드의 유지 상태를 확인한 뒤, 종료 동작으로 전환됐습니다.	**가드 유지 상태 진입 확인** **이어서 가드 종료 동작 시작**
4.814초	두 번째 가드가 끝난 뒤 상태를 확인했습니다.	**기본 이동 속도 설정이** **다시 600인지 확인했습니다.**

실제 실행과 별도 자동 검사

실제 실행 · 격리 PIE

피격 반응 → 다음 가드
시작·유지·종료 확인

Run 600 속도 설정 복원 확인
달리는 동작의 재개 검사는 아님

별도 자동 검사

24조건 × 25회
정리 호출 총 600회

각 조건 종료 시 가드 상태 해제
기본 이동 속도 설정 복원 확인

요청은 재현 코드에서 실행 · 격리 PIE | 이동 속도: PIE Run 600 / 자동 검사 Run 420·Sprint 620 | 자동 조건: 가드 상태 4 × 정리 경로 3 × 이동 설정 2

검증 결론

피격 반응·기본 이동 속도 설정 복원 확인
다음 가드와 반복 정리 후 상태 복원 확인

비교·해석 조건

기존 시연 피해 20 · 본 검증 300
자동 검사와 PIE 이동 설정 구분

검증 범위·제한

Sprint 유지·800 복원 미확인
수동 PIE 이펙트 동등성 미확인

공격 실행과 피격 반응의 연결

Player의 일반 공격이 Enemy에 적중한 장면입니다.
공격 실행, 충돌과 결과 판정, 피격 반응의 세 단계로 구성됩니다.



1 공격 실행

Player의 입력에 따른
공격 동작 실행

2 충돌과 결과 판정

무기 충돌 데이터 전달 후
Enemy의 피해·방어 결과 판정

3 피격 반응

판정 결과에 따른
Enemy의 피격 반응

공격자는 공격 실행과 충돌 데이터 전달을, 피격자는 결과 판정과 반응을 담당

영상 01 · 00:09–00:31 | 공격 실행 → 피해 적용 → 피격 반응

공격·피격 처리의 책임과 실행 흐름

일반 타격은 공격 실행(Action), 충돌·결과 판정, 피격 반응(Reaction)의 순서로 처리됩니다.
공격자는 충돌 데이터를 전달하고, 피격자는 자신의 상태로 피해·방어 결과와 반응을 결정합니다.



일반 타격 · Player → Enemy

설계 이유

피해 적용과 피격 반응은 별개의 판단

피해 적용 여부와 피해량은 피격자의 방어 상태와 공격 속성으로 결정합니다. 피격 반응은 현재 실행 중인 액션·리액션과 전환 조건에 따라 실행 여부를 결정합니다.

① 공격 실행 · 왼쪽부터 →

공격자 Player
행동 판단
현재 상태 기반 정책 평가 요청
ActionOrchestrator

→

공격자 Player
실행 관리
현재 실행 관리·판단 결과 적용
ActionComponent

→

공격자 Player
공격 실행
Montage 재생·종료 정리
Action

Notify로 무기 충돌 활성화 ⬇

② 충돌·결과 판정 · ← 오른쪽부터

피격자 Enemy
피해·방어 판정
피격자 상태로 결과 결정
CombatSignalTarget

←

공격자 Player
충돌 검증·전달
공격 판정 구간·중복 충돌 확인
CombatSignalSource

←

공격자 Player
무기 충돌
공격 판정 구간 내 충돌 발생

⬇ 판정 결과로 반응 요청

③ 피격 반응 · 왼쪽부터 →

피격자 Enemy
반응 판단
현재 상태 기반 정책 평가 요청
ReactionOrchestrator

→

피격자 Enemy
실행 관리
현재 반응 관리·판단 결과 적용
ReactionComponent

→

피격자 Enemy
피격 반응
Montage 재생·종료 정리
Reaction

공격 중 피격에 따른 실행 전환

Enemy가 공격 도중 Player의 타격을 받아 피격 자세로 전환하는 장면입니다.
공격 진행, 피격에 따른 공격 중단, 피격 반응 시작의 세 단계로 구성됩니다.

1 공격 진행



Enemy가 진행 중인 공격 동작

Enemy HP 200 / 200

2 피격·공격 중단



Player의 타격으로 Enemy 공격 중단

Enemy HP 195 / 200

3 피격 반응 시작



Enemy가 공격에서 피격 자세로 전환

Enemy HP 195 / 200

중단이 허용된 공격은 기존 실행을 정리한 뒤 피격 반응으로 전환

영상 02 · 00:05–00:28 | 은색 Enemy의 공격·피격 상태와 종료 후 복귀 확인

실행 중단 조건과 피격 반응의 시작 순서

공격 중 피격된 Enemy가 실행 중인 공격을 중단하고 피격 반응으로 전환하는 구조입니다.
반응의 중단 요구와 공격의 중단 허용을 함께 확인하고, 기존 공격을 정리한 뒤 새 반응을 시작합니다.



사례 · 공격 중 피격된 Enemy

설계 이유

이전 공격 상태가 새 반응에 남지 않게 정리

피격 반응 중에 이전 공격의 충돌 판정이 남지 않도록, 충돌·트레일과 실행 정보를 정리한 뒤 반응을 시작합니다. 개별 피드백은 각자의 종료 기준에 따라 따로 종료합니다.

① 중단 조건 확인·요청 · 왼쪽부터 →

피격 반응의 중단 요구
현재 공격의 중단을 요구하는 반응인지 확인
Reaction.WantIntervention

➡

현재 공격의 중단 허용
해당 피격 반응에 의한 중단 허용 여부·시점 확인
Action.AllowIntervention

➡

공격 중단 요청
두 조건이 충족되면 현재 실행 중인 공격에 요청
ReactionOrchestrator / Component

⬇

② 실행 중인 공격 정리 · ← 오른쪽부터

Montage 재생 중지
실행 중인 공격의 Montage 재생 중지
StopMontage

⬅

무기 충돌·트레일 정리
무기 충돌·트레일 비활성화
무기 전환·충돌 문맥 정리
CleanupRuntimeEffects

⬅

공격 실행 정보 초기화
공격 데이터·허용 구간 초기화
컴포넌트에 종료 알림
ClearRuntime / ActionComponent

⬇

③ 새 피격 반응 시작

기존 공격의 정리가 끝나면 Hit Reaction과 Montage 실행

ReactionComponent / Reaction.Start

패링의 피해 차단·반응·균형 변화

Player가 Enemy의 공격을 패링한 장면입니다.
충돌 데이터 전달, 방어 결과 판정, 양측 후속 처리의 세 단계로 구성됩니다.



Player HP 유지

패링으로 공격을 막아 HP 유지

Player 패링 반응

판정 결과에 따른 패링 반응

Enemy의 남은 균형 감소

패링이 누적될 때마다
남은 균형이 1씩 감소
0이 되면 균형 붕괴 반응 요청

패링은 HP 피해를 차단하고, Player의 반응과 Enemy의 균형 변화로 이어짐

영상 03 · 00:09–00:34 | 사진: 균형 2→1 / 영상: 3→2 · 처리 규칙은 코드에 근거.

패링 판정과 양측 후속 처리

Player가 Enemy의 공격을 패링했을 때의 처리 구조입니다.
충돌 데이터를 받아 방어 결과를 판정하고, Player의 피해·반응과 Enemy의 남은 균형에 반영합니다.

① 충돌 발생

공격자 Enemy

공격 충돌 발생

공격 구간·중복 충돌 확인
Player에 충돌 데이터 전달

CombatSignalSource

설계 이유

피해가 없어도 후속 처리는 필요

방어자 반응을 요청하고 공격자 균형을 줄입니다. 반응 실행 여부는 현재 실행 상태·전환 조건으로 결정합니다.

② 피격 조건과 방어 결과 판정

피격자 Player

충돌 데이터 수신

TakeDamage로 충돌 데이터 수신

피격 조건 확인

생존·피격 허용 상태·공격 속성 확인

방어 결과 결정

회피·패링·가드 조건 평가

이 사례의 판정: Parry

타격 수락 · 최종 피해량 0

CombatSignalTarget / Defense

③ 판정 결과의 양측 반영

Player · 방어자 처리

피해 처리

HP 차감 없음

피해량 0

패링 반응 요청

정책 허용 시 실행

ReactionOrchestrator

자신의 피해 확정 후 패링 반응 요청

Enemy · 전달받은 결과 처리

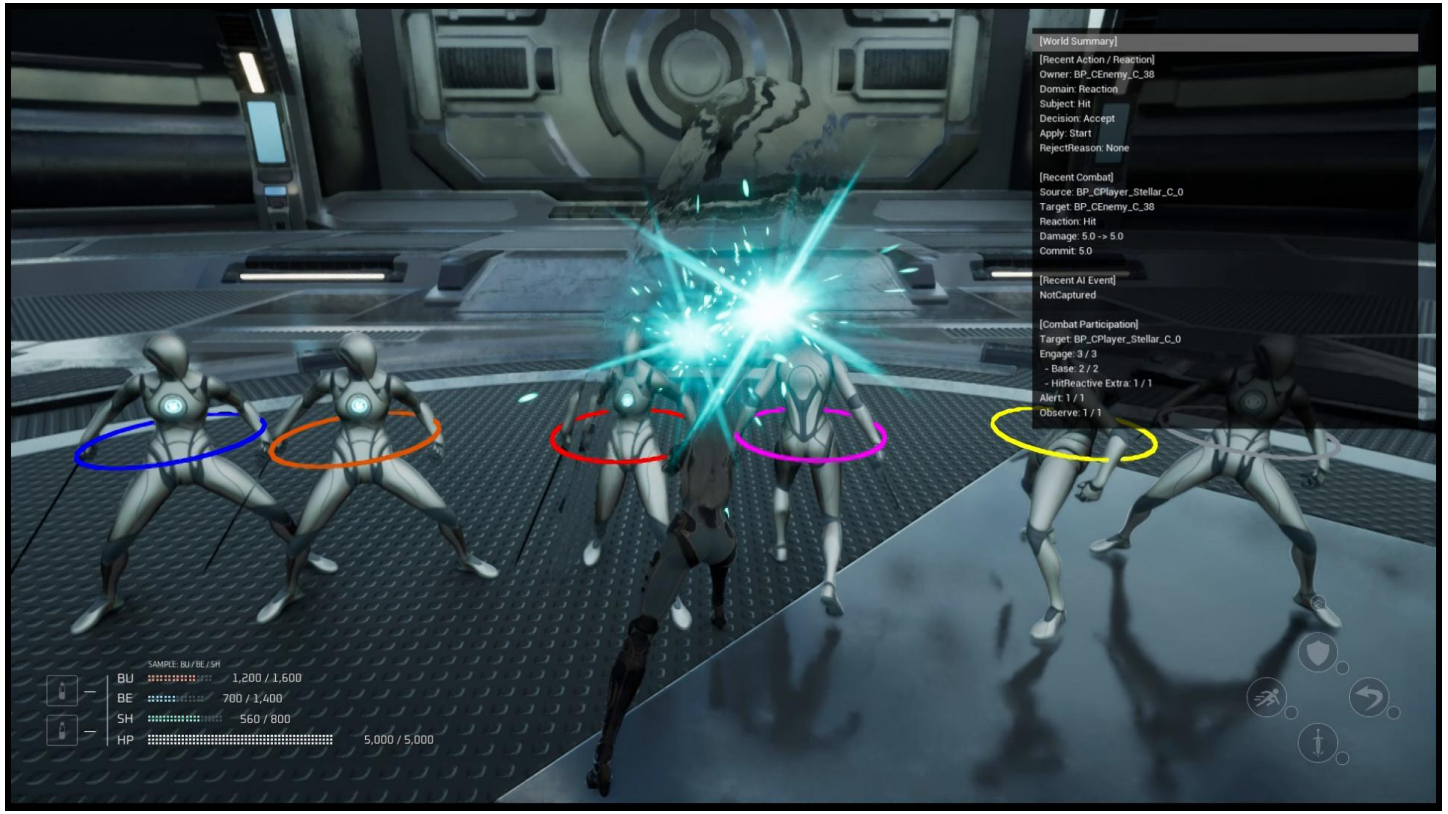
남은 균형 감소

패링 누적 횟수 +1 · 남은 균형 -1

CombatResultPacket / Balance

같은 대상을 둔 다수 적의 전투 역할

여러 Enemy가 같은 Player를 대상으로 서로 다른 참여 역할을 배정받은 장면입니다.
참여 근거 수집, 참여 역할 배정, 개별 행동 결정의 세 단계로 구성됩니다.



Engage · 교전 3명

기본 2명 + 피격 근거 추가 1명

- 피격 근거 없는 Engage
- 인식·피격 근거가 있는 Engage
- 피격 근거만 있는 Engage

Alert · 경계 1명

거리 조건에 따라 접근·경계

Observe · 관찰 1명

대상을 관찰하는 역할

None · 미배정

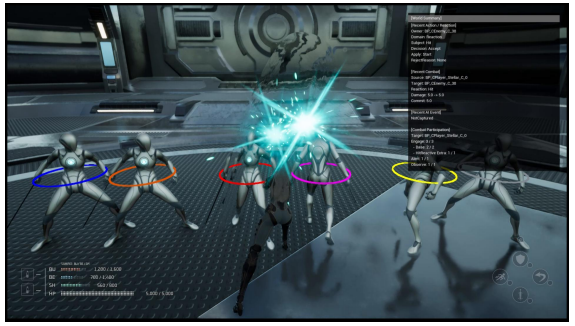
현재 참여 역할 없음

인식·피격 근거와 참여 상한에 따라, 같은 대상을 둔 적들의 역할을 배정

영상 06 · 00:33–01:25 | 사진: 기본 2+추가 1·근거별 링 / 영상: 기본 1+추가 1·역할 표시

참여 근거 수집과 역할 배정·행동 결정

참여 관리 Subsystem은 인식·피격 근거를 모아 대상별 참여 상한 안에서 역할을 배정합니다.
개별 AI는 현재 실행 상태를 먼저 확인하고, 배정 역할과 거리에 따라 행동을 결정합니다.



장면의 역할 배정

	배정 / 상한
교전 Engage	3 / 3명
경계 Alert	1 / 1명
관찰 Observe	1 / 1명

사진: 기본 2+추가 1 / 영상 06: 1+1

설계 이유

참여와 행동 판단 분리

공격 수만 줄여도
경계 행동은 계속됩니다.
교전·경계 상한을 나눠
동시 행동 수를 제한합니다.

① 근거 수집·후보 구성 · 왼쪽부터 →

참여 근거 수집
시야·기억: Perception
직접 피격: HitReactive
가드·패링 결과도 피격 근거에 포함

→

참여 근거 병합
같은 Enemy·대상 조합의
인식·피격 근거를 통합

→

참여 후보 구성
유효 근거·대상 유효성 확인
대상 우선순위·거리로 정렬

② 대상별 역할 배정 · ← 오른쪽부터

기존 역할 유지
유효 근거·배정 유지 조건 확인

←

승격·신규 배정
역할별 빈자리와 근거로 배정

←

배정 결과 전달
대상·역할·기본/추가 참여 전달

배정 개념: 기본 참여 우선. 기본 상한 이후에는 피격 근거가 있는 후보만 추가 배정.

③ 역할별 행동 선택

현재 실행 상태를 먼저 확인한 뒤, 배정 역할과 거리로 행동 선택

Engage · 교전 / 추격
멀면 추적, 가까워지면
공격 조건에 따라 공격

Alert · 경계 / 추격
멀면 추적, 가까워지면
경계 행동 수행

Observe · 대상 관찰
공격에 참여하지 않고
대상을 관찰

화면 패널과 월드 도형으로 확인하는 전투 상태

캐릭터의 상태·처리 기록과 전투 공간의 역할·방향·범위를 함께 확인하는 디버그 도구입니다.
캐릭터 상세·이벤트 로그·월드 요약의 화면 패널과 월드 디버그 드로우로 구성됩니다.



① 캐릭터 상세

Player·관찰 Enemy의
현재 상태와 최근 판단 정보

② 이벤트 로그

실행 판단·전투 판정·AI 처리 등
발생한 이벤트의 이력

③ 월드 요약

최근 주요 처리 결과와
대상별 전투 참여 현황

④ 월드 디버그 드로우

전투 참여 역할·공격 방향·앵커 등
공간 정보를 도형으로 확인

상태·처리 이력은 패널로, 역할·방향·범위는 월드 도형으로 확인

영상 10 · 00:13–01:07 | 사진은 참여 링·텍스트. 방향·앵커 도형은 해당 기록·표시 조건에서 출력.

관찰 데이터를 화면 패널과 월드 도형으로 출력

컴포넌트·Subsystem의 현재 상태와 이벤트·진단 기록을 관찰 데이터로 사용합니다.
화면 패널은 텍스트를 구성해 출력하고, 월드 도구는 위치·방향·범위를 도형으로 그립니다.



화면 패널과 월드 디버그 드로우

설계 이유

현재 상태와 사건 기록을 함께 확인

현재 상태만으로는 과거 판단의 이유를 알기 어려워 당시의 정보를 따로 기록합니다.
피격 반응과 대상·TTL을 대조해 반응 중 대상이 만료된 상황을 확인했습니다. (12–14쪽사례)

HUD · 디버그 출력의 진입점

관찰 대상을 확인하고 상태를 조회한 뒤, 화면 패널과 월드 드로우를 각각 호출

관찰 데이터

현재 상태 조회

실행·역할·위치 정보

Component / Subsystem

이벤트·진단 기록

판단 시점의 정보 보관
현재 상태와 구분해 조회

SnapshotStore

출력 A · 화면 패널

정보·텍스트 구성

현재 상태·이벤트·요약 구성

ViewDataBuilder / TextFormatter

→

패널 그리기

화면 배치·텍스트 출력

CanvasRenderer

출력 B · 월드 디버그 드로우

기능별 공간 정보 구성

역할·좌표·방향·반경

기능별 Debug Helper

→

월드 도형 그리기

링·화살표·범위·텍스트

DrawDebug Helpers

월드 표시 예: 참여 역할 링 · 피격 근거 앵커의 기준점·범위 · Attack Facing의 방향·보정 범위

프로젝트 구성

항목을 선택하면 해당 설명 페이지로 이동합니다. 관련 영상과 근거는 각 페이지에서 확인할 수 있습니다.

프로젝트 소개 29–30

프로젝트 개요 → 29

개발 목적과 환경, 작업 범위를 소개합니다.

실제 사용 흐름 → 30

에셋 선택부터 분석·저장까지 보여줍니다.

문제 해결·검증 31–36

필터 입력 오류 → 31–33

Enter 뒤 사라지는 필터 값을 수정합니다.

미사용 후보 탐색 재설계 → 34–36

선택 관계 밖의 후보도 찾도록 변경합니다.

프로젝트 구현·검증 37–41

AI 협업 사전 준비 → 37

구현 전에 정한 작업 기준을 소개합니다.

전체 처리 구조 → 38

입력부터 분석·출력까지의 구조입니다.

공유·순환 관계 처리 → 39

공유는 유지하고 순환 탐색은 종료합니다.

CSV 저장 기능 → 40

분석 결과를 파일로 저장하는 기능입니다.

AI 리뷰 활용 → 41

코드 리뷰를 수정·확인에 연결한 사례입니다.

에셋 참조 관계를 조회·기록하는 에디터 도구

개발 목적: Unreal Editor 도구 제작 학습과 실제 프로젝트의 에셋 참조 구조 분석
적용 범위: 게임 코드에 의존하지 않는 독립 플러그인으로 개발하고 액션 프로젝트에 적용

개발 기간	개발 규모	개발 형태	개발 환경
2026.07.13–07.20	**1인 개발**	**개인 프로젝트**	**UE5.4 · C++ · Slate**
구현 및 최종 적용 기록 기준		Codex 활용 · 계획·구현·리뷰·검증	Asset Registry 기반 Editor Plugin

이 포트폴리오에서 보여주는 경험

01 AI 협업 개발 체계

초기 작업 규칙을 정하고, 기능별
계획과 검증 기록을 연결했습니다.

사전 준비·AI 리뷰 (37·41페이지) →

02 문제 해결과 검증

입력 오류를 수정하고, 미사용 후보
탐색 범위를 목적에 맞게 바꿨습니다.

대표 문제 해결·검증 (31–36페이지) →

03 플러그인 구현

참조 조회·에셋 이동·CSV 저장을
에디터 사용 흐름으로 연결했습니다.

처리 구조·CSV 저장 (38–40페이지) →

사용자 작업

개발 목표·작업 단위·문서 운영 기준 제시
기능 판단, 오류 확인, 검증 자료 제공

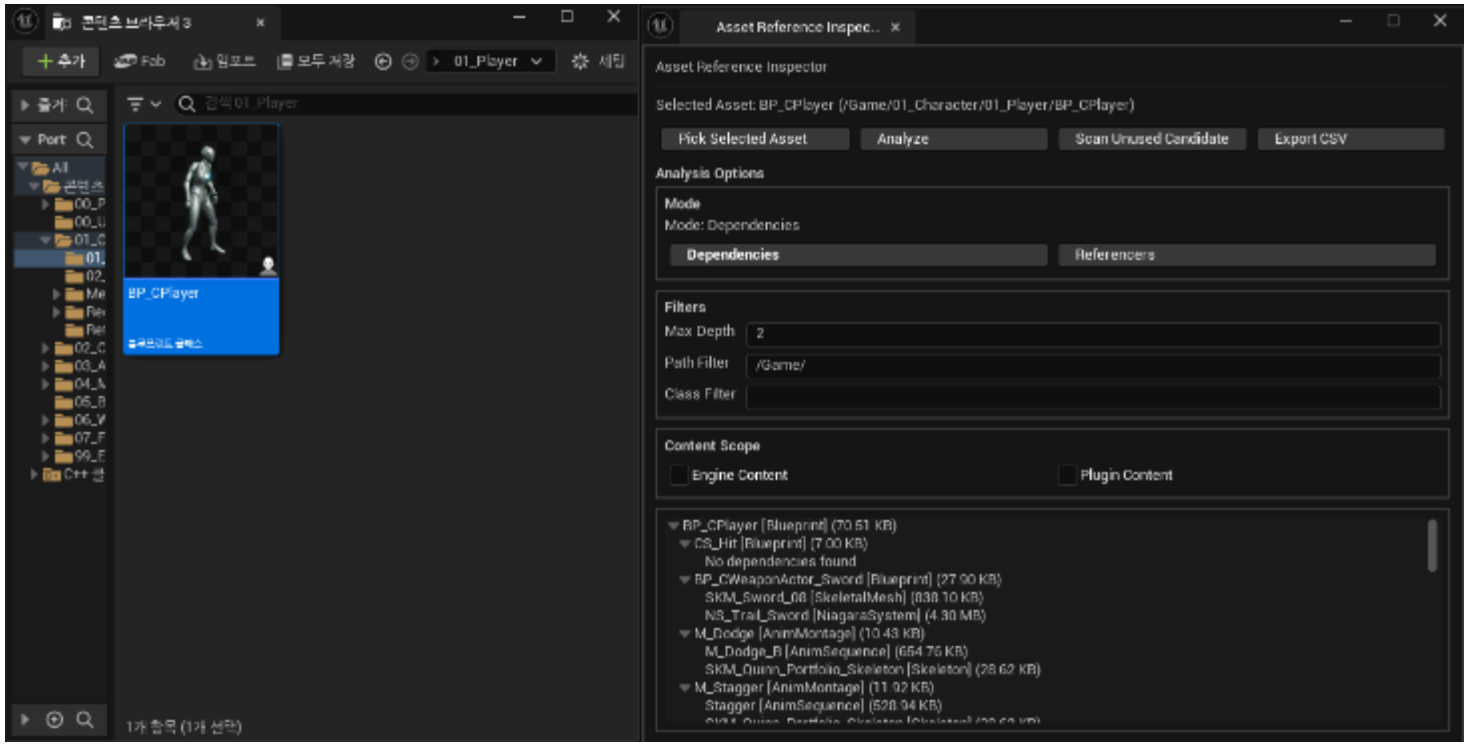
Codex 작업

계획·문서 구체화와 코드 구현·수정
빌드 실행, 자동 리뷰와 기록 정리

각 사례의 작업은 개발 당시 기록을 기준으로 작성했습니다. 2026.10 추가 QA와 미검증 범위는 개발 당시 기록과 구분합니다.

에셋 참조 관계 확인과 결과 저장

선택한 에셋이 사용하는 대상과, 그 에셋을 사용하는 곳을 트리로 조회합니다.
결과 노드에서 원본 에셋으로 이동하고, 현재 분석 결과를 CSV로 저장합니다.



Dependencies: 선택 에셋이 사용하는 대상 / Referencers: 선택 에셋을 사용하는 곳

01 분석할 에셋 선택

콘텐츠 브라우저에서 에셋 선택
Pick Selected Asset으로 가져오기

02 관계 조회와 원본 이동

방향·깊이·필터를 정하고 Analyze
결과 노드 더블클릭으로 에셋 이동

03 분석 결과 저장

Export CSV로 현재 관계 트리 저장
에셋 이름·부모·깊이·모드 기록

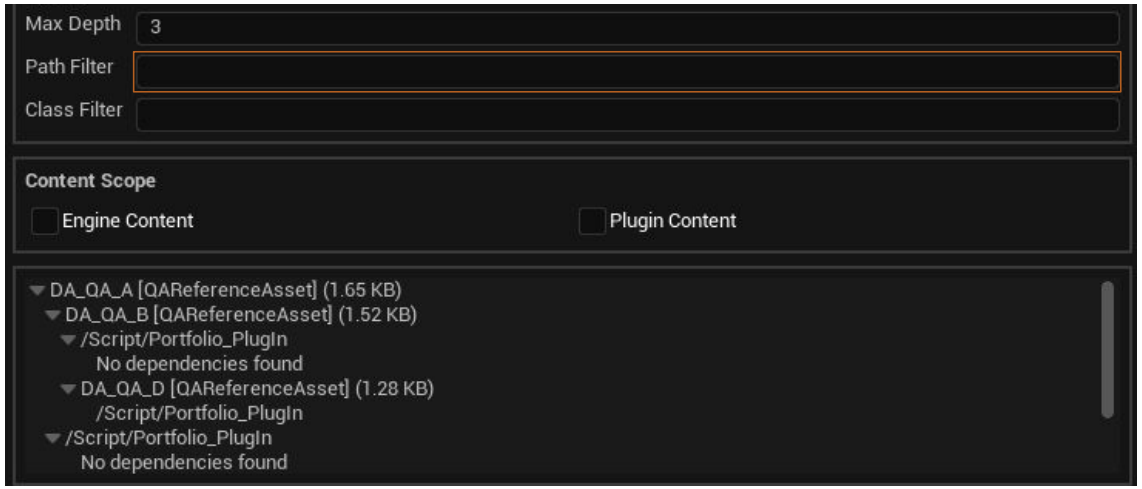
개발 당시 적용 기록 ↗

실제 프로젝트 원본 CSV ↗

문제: Enter 확정 뒤 경로가 지워져 필터가 풀림

특정 폴더만 조회하려고 경로를 입력했지만, Enter로 확정하면 필터가 풀렸습니다.

수정 전



① Path Filter가 빈 값으로 바뀜

② CSV 10행 · 지정 밖 항목 포함

수정 후



① 입력한 BranchB 경로를 유지

② CSV 2행 · 시작 에셋 A + 필터에 일치한 B

시작 에셋 A는 필터와 관계없이 포함

추가 QA · 2026.10.21

비교 조건: 이전 입력 처리 코드만 재구성 · 과거 전체 빌드 비교가 아님

이전 처리 CSV ↗

수정 후 CSV ↗

해결: Enter를 누르면 사라지던 필터 경로 유지

Enter 확정 직후 호출된 OnCleared 처리에서 저장 경로를 빈 값으로 덮어썼습니다.
OnCleared에서는 저장 경로를 변경하지 않고, Enter·클릭 확정 시 경로를 저장하도록 수정했습니다.

	① Enter로 확정 호출 사유: OnEnter	② 후속 호출 호출 사유: OnCleared	③ 분석 결과
수정 전	입력 경로 저장	빈 값으로 덮어씀 저장 경로 삭제	필터가 풀림 지정 밖 항목까지 조회
수정 후	입력 경로 저장	저장 건너뛰기 입력 경로 유지	필터 적용 유지 지정 범위로 조회

사용자 제공 로그

```
CommitType=1, Text='/Game/'
CommitType=3, Text='/Game/'
```

로그·역할 기록 원문 ↗

수정 전 코드

```
CommitType == ETextCommit::OnCleared
    ? FString() : InText.ToString();
```

수정 전 코드 원문 ↗

수정 후 코드

```
if (CommitType == ETextCommit::OnCleared)
    { return; }
```

수정 후 코드 원문 ↗

사용자 작업

오류 발견·초기 설명 재검토 요청
조작별 로그 제공

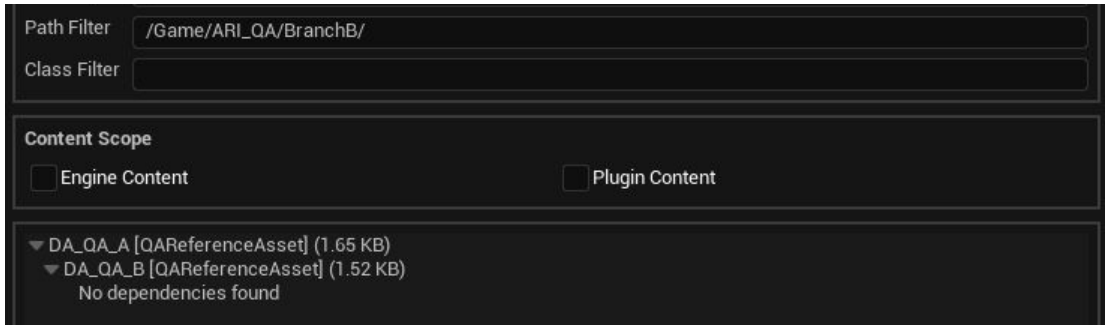
Codex 작업

이벤트 로그 추가·원인 분석
OnCleared 처리 수정

검증: Enter 확정 경로 유지와 취소·해제 동작 확인

Enter 확정 후 BranchB 경로와 CSV 2행을 확인했습니다. 클릭 확정·Escape 취소·필터 해제도 대조했습니다.

① B 폴더 경로 입력 → Enter → 분석



Enter 확정 후 실제 화면 ↗

② CSV에도 필터 결과 기록

AssetName	Path
DA_QA_A	/Game/ARI_QA/Root
DA_QA_B	/Game/ARI_QA/BranchB

원본 CSV 발췌 · 2행 모두 표시, 열 2개 선택
A는 필터와 관계없이 포함되는 시작 에셋
Enter 결과 CSV 원본 ↗

함께 확인한 기존 입력 동작

조작	확인된 결과	근거	
C 폴더 경로 입력 → 다른 곳을 클릭 입력 확정	C 경로 확정 · A와 C 출력	화면 ↗	CSV ↗
C 경로 확정 → B 경로로 편집 중 Escape	편집 중인 B 입력 취소 → C 경로 복원 CSV도 기존 C 결과와 동일	화면 ↗	CSV ↗
입력란을 비운 뒤 Enter	필터 해제 · 분석 결과 10행	화면 ↗	CSV ↗

추가 QA · 2026.10.21 · Codex 실행 · 별도 UE5.4 Data Asset 환경
비교 범위: Enter는 이전 입력 처리와 비교 · 클릭·Escape·빈 입력은 수정 후 동작만 확인 →
개발 당시: 사용자 Escape 복원 확인 기록 ↗

미검증: 과거 전체 빌드·다른 UE 버전

추가 QA 화면·영상·이벤트 로그 ↗

문제: 미사용 후보를 찾는데 일부 에셋만 검사

목적은 프로젝트에서 사용되지 않는 것으로 보이는 에셋을 찾는 것이었습니다.
하지만 초기 구현은 에셋 하나를 선택한 뒤, 그 에셋의 참조 관계 목록 안에서만 후보를 찾았습니다.

기존 | 선택 에셋의 관계만 검사

프로젝트 콘텐츠의 에셋들

초기 검사 범위

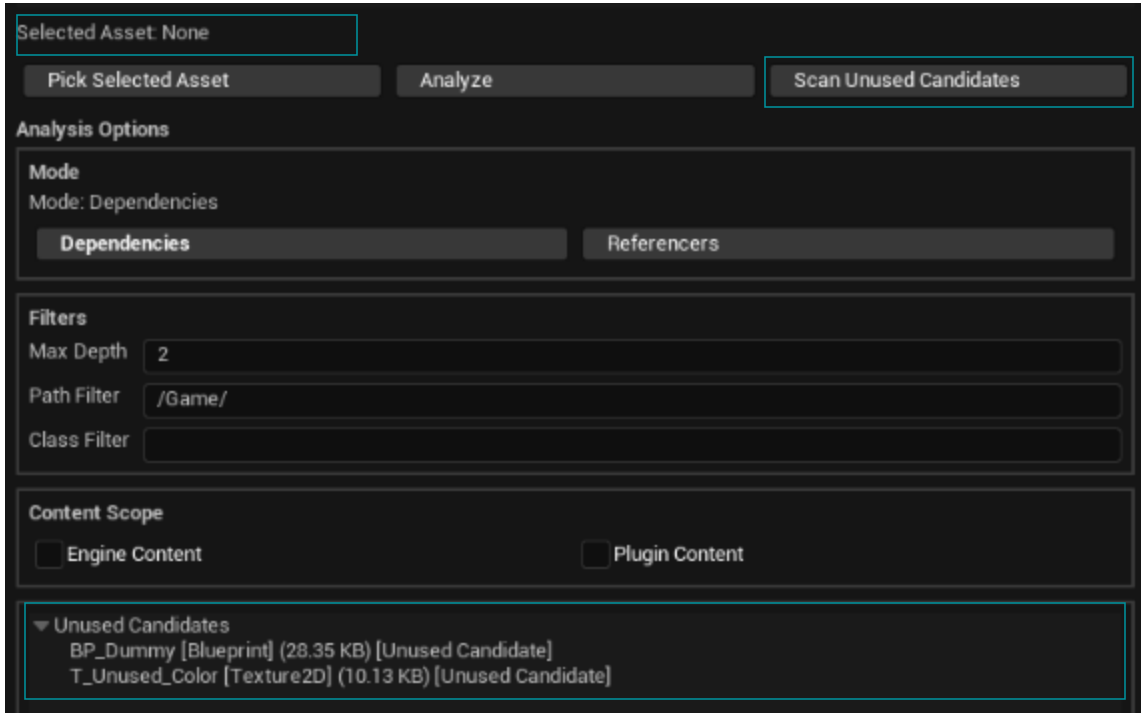
선택한 에셋 ➡ 사용하는 에셋 ➡ 그다음 에셋

목록에 없는 에셋

이 범위 밖 에셋은 검사하지 않음

당시 코드로 재구성한 검사 범위 예시

변경 | 프로젝트 콘텐츠의 미사용 후보 탐색



초기 구현·변경 기록 ↗

개발 당시 원본 화면 ↗

해결: 프로젝트 콘텐츠 전체에서 미사용 후보 선별

선택한 에셋의 관계 목록을 검사하는 대신, 프로젝트 콘텐츠 전체를 모아 후보를 찾도록 바꿨습니다.
기존 관계 조회는 유지하고, 에셋을 선택하지 않아도 실행할 수 있는 탐색 기능으로 분리했습니다.

	① 검사 대상 확대	② 후보 판정 유지	③ 후보 표시 방식 변경
초기	**선택한 에셋의 관계 목록만 검사**	다른 에셋의 참조가 없는 항목을 후보로 분류	**참조 관계 트리 안에 미사용 후보 표시**
변경	**프로젝트 콘텐츠 전체를 검사**	다른 에셋의 참조가 없는 항목을 후보로 분류	**미사용 후보만 모아 전용 목록으로 표시**

구현 범위와 근거

프로젝트 콘텐츠(/Game) 및 하위 폴더 조회

검사 범위 구현 ↗
후보 판정 코드·변경 기록 ↗

사용자 작업

콘텐츠 전체 검사로 전환 제안·계획 수정 요청
화면 제공·후보 이동 확인

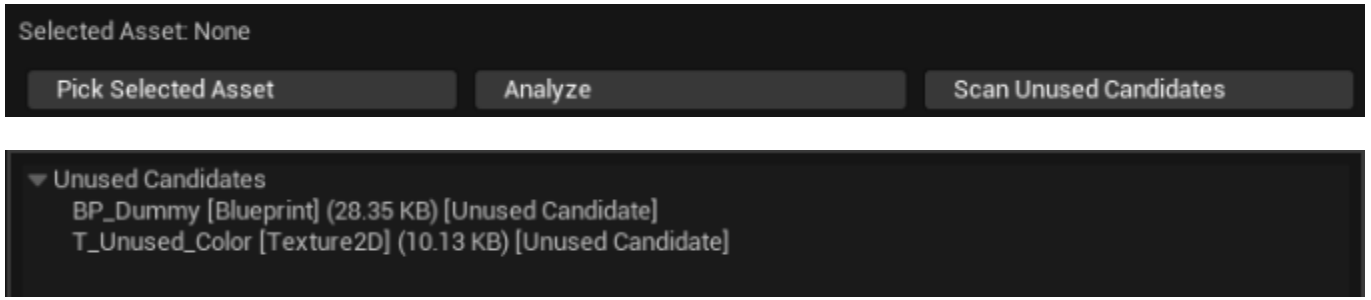
Codex 작업

계획 재작성·전체 스캔·필터·UI 구현
빌드·검증 기록 정리

검증: 에셋 선택 없이 미사용 후보 조회

에셋 선택 없이 후보 2개를 조회하고, 참조받는 에셋의 제외를 확인했습니다.

실행 화면 | 선택 상태와 후보 목록



개발 당시 원본 화면 ↗

후보 탐색 결과

조회 결과	**후보 2개 표시** 실제 화면 ↗
제외 확인	**참조받는 에셋 제외** 사용자 확인 기록 ↗

조회·탐색 편의 기능 확인

조건 또는 조작	확인 결과	근거
특정 폴더만 조회	T_Unused_Color 1개	실제 화면 ↗
텍스처만 조회	Texture2D 후보 1개	실제 화면 ↗
일치 항목 없는 경로 조회	결과 없음 안내	실제 화면 ↗
후보 더블클릭	콘텐츠 브라우저에서 원본 에셋 위치로 이동	사용자 확인 기록 ↗

개발 당시 검증 · 2026.07 · UE5.4

전체 검증 범위 →

후보 표시는 삭제 안전성을 보장하지 않습니다.

미확인: Soft Reference·Asset Manager·동적 로딩 사용 여부
미측정: 대규모 프로젝트 성능

AI와 함께한 개발 사전 준비

개발 범위와 우선순위를 정하고, 계획 문서와 AI 작업 지침을 마련한 뒤 구현을 시작했습니다.

① 개발 범위·우선순위 결정

범위

게임 전용 코드와 분리된
독립 에디터 플러그인

우선순위

Tree View 우선 · Node Graph 후순위

초기 MVP 범위 원문 ↗

② 계획·작업 지침 마련

개발 계획

계획·MVP 범위 문서로
구현 범위와 완료 조건 정리

AI 작업 지침

AGENTS · Codex 초기 지침

계획·초기 지침 커밋 ↗

③ 구현 착수

플러그인 골격 구현

플러그인 설정·빌드 구성
Editor 모듈 생성

골격 구현 커밋 ↗

개발 중 보완 | 기능별 계획·검증·문서 갱신 절차 추가

기능 작업 기준 ↗

사용자 작업

구현 전 계획·AGENTS 설정을 먼저 요청
기능별 계획과 검증 가능한 작업 단위 제시

Codex 작업

계획·초기 지침 문서 작성과 규칙 반영
요청한 기준에 따라 기능 작업 수행

플러그인 골격에 연결한 탐색·결과 처리 기능

Editor 모듈 골격을 바탕으로 참조 관계 분석과 트리 표시·에셋 이동·CSV 저장을 구현했습니다.
이후 미사용 후보 탐색을 추가하고, 실행한 기능의 결과를 공통 표시·저장 흐름으로 연결했습니다.

초기 계획 | 참조 관계를 트리로 조회

관계 분석
에셋 선택 · 방향·깊이·필터

→

선택 에셋에서 관계 탐색
사용하는 대상과 사용되는 곳 조회

이후 확장 | 프로젝트의 미사용 후보 탐색

미사용 후보 탐색
선택 없이 실행 · 폴더·종류

→

프로젝트 콘텐츠에서 후보 탐색
다른 에셋이 참조하지 않는 대상 조회

실행한 기능의 결과로 갱신

관계 분석 실행	참조 관계 트리
후보 탐색 실행	미사용 후보 전용 목록

실행할 때마다 이전 결과를 새 결과로 교체

목록 표시
참조 관계 트리 또는 후보 목록

→

원본 에셋 위치로 이동
표시된 결과 항목을 더블클릭

CSV 저장
현재 결과와 해당 분석 모드를 저장

구현 위치와 근거

입력·탐색·표시: Slate 위젯
Asset Registry · STreeView · RefreshTree
관계·후보 탐색과 UI 구현 ↗

결과·분석 모드 보관
TreeRootItems · CurrentTreeMode

필터·CSV 처리: 별도 헬퍼
CSV Exporter에 현재 결과·모드 전달
CSV 형식과 저장 책임 ↗

참조 탐색에서 공유 관계 유지와 순환 탐색 종료

여러 에셋이 같은 대상을 참조하는 관계는 각 경로에 표시해야 합니다.
같은 탐색 경로에서 다시 만난 에셋은 순환으로 표시하고, 그 아래 탐색을 멈추도록 구현했습니다.

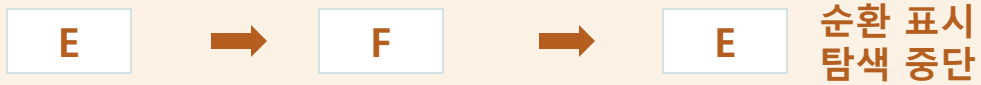
공유·순환 관계의 처리 기준

공유 | 서로 다른 참조 관계를 모두 표시

B와 C가 같은 D를 참조하므로 두 관계를 유지



순환 | 같은 경로에서 지난 에셋을 다시 만남



개발 당시 Blueprint 방어 전후 화면 ↗

검증 | 공유·순환 처리 결과

추가 QA · 2026.10.21 · 별도 Data Asset

검증 조건	기대 동작	CSV 확인 결과
B·C가 같은 D를 참조	두 참조 관계 모두 유지	B→D·C→D 각각 기록
E→F→E 최대 깊이 3	되돌아온 E 표시 하위 탐색 중단	깊이 2에서 다시 만난 E를 순환으로 표시 최대 깊이 3에 도달 전 종료

CSV: IsCircular=true · 순환 E 이후 행 없음

공유 참조 CSV ↗ 순환 참조 CSV ↗

사용자 작업

말단 관계 보존 판단·순환 감지 상태 요구
방어 전후 비교 제안과 실제 화면 확보

Codex 작업

CurrentPath 기반 재귀 제어 구현
순환 노드 상태와 표시 코드 추가

추가 QA: Codex의 별도 Data Asset hard reference. 당시 Blueprint·실제 프로젝트 재실행과 크래시·성능 실측은 미수행.

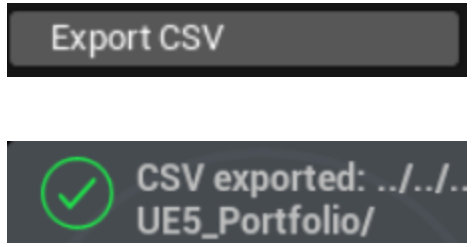
화면의 분석 결과를 CSV 파일로 저장

플러그인에서 확인한 참조 관계를 외부에서도 검토할 수 있도록 파일로 남겼습니다.

① 실제 분석 화면



② CSV 저장



③ 실제 CSV 결과

AssetName	Depth	Mode
BP_Dummy	0	Dependencies
M_Dummy	1	Dependencies
T_Dummy_Color	2	Dependencies

개발 당시 화면·CSV · 오른쪽 표는 일부 열 발췌

CSV 저장 방식

저장 대상
실제 에셋만 저장(안내·그룹 제외)

처리 구조
별도 Exporter 호출

저장 정보
부모·깊이·모드·순환 여부 저장

원본 화면 ↗ CSV 원본 ↗ 작업 계획 초안 ↗ 구현·검증 기록 ↗

사용자 작업

CSV 결과 파일 3개와 화면 5장 제공
직렬화 규칙과 리뷰 범위 검토

Codex 작업

CSV Exporter와 UI 연결 구현
계획·설계·검증 기록 작성과 빌드 실행

CSV 개발에 활용한 AI 코드 리뷰

CSV 저장 기능 구현 후 PR #59에서 Codex 자동 리뷰를 활용했습니다.
리뷰에서 지적한 사용 조건을 수정에 반영하고, 빌드 확인과 변경 기록으로 연결했습니다.

개발에 적용한 리뷰 흐름

01 구현 코드 리뷰

CSV 저장 기능 PR #59
Codex 자동 리뷰 실행

➡

02 지적 내용 검토

리뷰가 지적한 사용 조건과
관련 저장 코드 검토

➡

03 코드 수정·빌드 확인

지적 사항 수정 반영·빌드 확인
변경 내용과 리뷰 대응 기록

적용 사례 | 재분석 없이 방향을 바꿀 때 CSV 모드 불일치

발견한 오류	재분석 없이 방향 버튼만 바꾸면, 화면의 결과는 그대로인데 CSV의 분석 모드만 바뀌었습니다.
반영한 수정	현재 버튼 선택값 대신, 화면의 결과를 생성할 때 사용한 분석 모드를 저장합니다.
추가 QA	방향 버튼만 변경 → 기존 결과와 CSV 유지 다시 분석 → 화면 결과와 CSV 모드 함께 갱신 (2026.10.21)

자동 리뷰 원문 ↗ 수정 코드 ↗ 추가 QA·원본 CSV ↗ 문서 운영 기준 ↗

사용자 작업

리뷰 범위 확인·Live Coding 해제 등 환경 대응
수정 후 커밋·리뷰 대응 절차 진행

Codex 작업

자동 리뷰로 결함 발견·CSV 모드 수정·빌드
리뷰 대응과 계획·검증 기록 정리

개발 당시: 수정 코드 빌드 확인 · 추가 QA: Codex 실행 / 별도 Data Asset · 과거 전체 빌드 비교 아님

그래픽스 학습·구현과 AI 아카이브 자동화

교재·강의 기반 그래픽스 학습·구현과 AI를 활용한 기록 정리·촬영 자동화를 다룹니다.
자동화 과정과 문제 해결 경험을 중심으로, 그래픽스 학습·구현 사례를 함께 소개합니다.

프로젝트 성격

교재·강의 기반 학습 프로젝트

그래픽스 예제 학습·구현

그래픽스 구현 환경

C++ · HLSL · DirectX11

렌더링·입력·애니메이션·GPU 연산

아카이브 자동화 도구

Codex · Windows API · FFmpeg

문서 정리·실행·촬영·형식 검사

이 포트폴리오에서 보여주는 경험

01 AI 아카이브 자동화

대표 예제로 문서 규격·절차를 검토하고,
Codex로 후속 예제에도 적용했습니다.

산출물·자동화 과정 (44–45페이지) →

02 문제 해결과 검증

자동 촬영의 잔존 오류 창 대응과
Assimp 구조 호환 문제를 다룹니다.

문제 해결·검증 (46–51페이지) →

03 그래픽스 학습·구현

렌더링·애니메이션·GPU 연산의 학습 내용을
코드와 실행 결과로 설명합니다.

학습·구현 범위 (52–65페이지) →

사용자 작업

학습·구현, 정리 목적·규격·촬영 조건 제시
산출물 검토와 오류 대응 방향 보완

Codex 작업

코드·학습 기록 조사, 문서화·촬영 도구 구현
반복 실행·촬영·검사와 요청에 따른 보완

코드·문서·실행 결과 색인

왼쪽의 주제·페이지 링크는 본문으로, 오른쪽의 Git 링크는 관련 원문으로 이동합니다.
그래픽스 학습·구현 01~13은 상세 페이지의 번호와 같습니다.

AI 아카이브 자동화

자동화 산출물·과정 (44–45페이지) → Git 문서 ↗
문제 해결 01 (46–48페이지) → Git 문서 ↗

학습 범위·작업 기록

학습·구현 범위 (52페이지) → Git 저장소 ↗

렌더링 기초·표면 표현

01 반사·굴절 (53페이지) → Git 문서 ↗
02 원근 투영·UV 보정 (54페이지) → Git 문서 ↗
03 DirectX11 파이프라인 (55페이지) → Git 문서 ↗
04 Normal Mapping (56페이지) → Git 문서 ↗
05 Height Mapping (57페이지) → Git 문서 ↗
06 Tessellation (58페이지) → Git 문서 ↗

FBX 구조 호환 문제

문제 해결 02 (49–51페이지) → Git 코드 ↗

재질·후처리·입력·애니메이션

07 PBR·IBL (59페이지) → Git 문서 ↗
08 HDR·Bloom (60페이지) → Git 문서 ↗
09 3D 선택·조작 (61페이지) → Git 문서 ↗
10 스켈레탈 애니메이션 (62페이지) → Git 문서 ↗

GPU 연산·인스턴싱

11 GPU Blur (63페이지) → Git 문서 ↗
12 GPU 연기 (64페이지) → Git 문서 ↗
13 잔디 인스턴싱 (65페이지) → Git 문서 ↗

링크 안내 본문 보기: 포트폴리오 내부 이동 / Git 문서·코드: 외부 근거

그래픽스 학습·구현과 아카이브 자동화

DirectX11 기반 그래픽스 예제의 학습·구현·실행 기록을 정리한 프로젝트입니다.
분산된 학습 기록을 코드 설명·실행 결과·검증 자료로 구성하고, 반복 정리를 Codex로 자동화했습니다.

반복 작업의 규격화

학습 내용과 구현 결과를 설명할 수 있도록,
반복되는 문서·실행·기록 절차를 규격화했습니다.

공통 규격을 적용한 README 구성 예시

02_Bloom

원문 발췌 · 중간 생략

구현 요약

입력 이미지를 CPU에서 처리한 뒤 dynamic texture로
업로드하고 full-screen quad로 표시한다.

Build And Run

항목	결과
Debug x64 build/run	성공
Release x64 build/run	성공

Related Docs

Topic ↗
Verification ↗
Detailed Demo ↗

공통 README 템플릿 ↗

Bloom README 원문 ↗

실제 산출물 · 시각 결과 기록



생성 입력 이미지의 Bloom 후처리 결과 ↗

작업 기여 | **사용자 작업:** 정리 목적·기준 제시, 결과 검토 | **Codex 작업:** 코드·기록 조사, 문서 초안 작성, 실행 결과 수집

AI를 활용한 아카이브 구축 자동화

대표 예제로 문서 규격과 작업 절차를 검토한 뒤,
Codex의 작업 범위를 후속 예제의 문서 정리·실행·촬영·검사로 넓혔습니다.

자동화 진행 과정과 작업 기여

01 정리 기준 설정

사용자 작업

문서·실행 결과의 규격 제시
촬영 방법·조건·제한사항을
정리해 전달

Codex 작업

자료 조사·문서 초안 작성
요구에 맞춘 촬영 도구 구현

→

02 대표 예제 적용·보완

사용자 작업

대표 예제의 결과 검토
필요한 보완 요청

Codex 작업

문서·검증 기록·데모 연결
요청에 따른 작업 절차 보완

→

03 후속 예제로 확대

사용자 작업

진행 상황 관찰
예외 발생 시 방향 조정

Codex 작업

후속 예제 문서 정리
실행·촬영·형식 검사

→

04 산출물 검수

사용자 작업

문서·촬영 결과와
학습 내용 대조
정리 목적에 맞게 보완 요청

Codex 작업

보완 의견에 따른 자료 수정
문서와 근거 링크 정리

오류 발생 시 대응 방식

사용자 작업: 분석 과정 관찰 · 맥락이 어긋나면 방향 조정

Codex 작업: 오류 원인 1차 분석

작업 기록 · 대표 예제 적용 ↗

촬영 도구의 목적

목적: 예제의 시각적 실행 결과를 사진·영상으로 기록

사용 도구: Windows API · FFmpeg

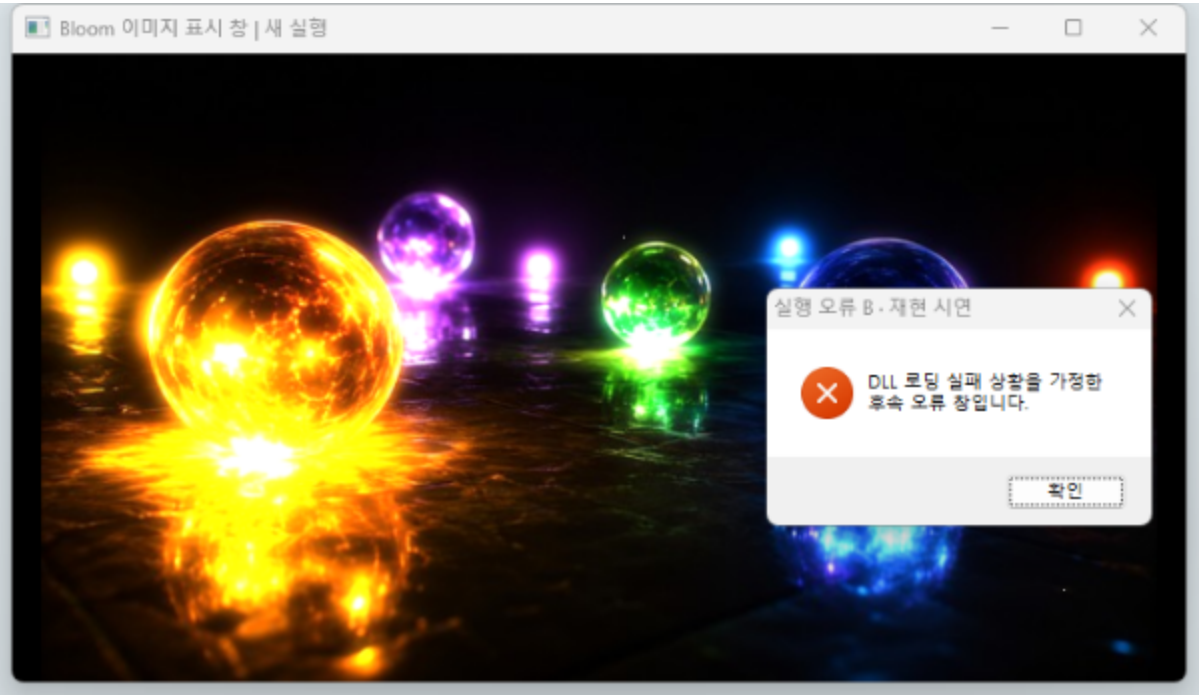
도구 문서 · 실행 화면 촬영 ↗

자동화 범위 | 예제 검토 · 문서 정리 · 실행 결과 기록 · 형식 검사

문제: 실패 상태를 구분하지 못해 자동 촬영 작업 반복

자동 촬영 과정에서 이전 실행의 오류 창이 남아, 새 실행 결과를 판단하는 데 혼선이 생겼습니다.
오류 창 하나를 닫은 뒤 정리 완료를 확인하지 않고 다음 작업을 진행한 것이 원인이었습니다.

오류 상황 재현 · 이전 오류 창이 남은 상태



작업 흐름 · 오류 대응 반복

Codex가 잔존 오류를 새 실행 문제와 혼동해,
분석·수정·재실행을 반복했습니다.

관찰 · 이전 오류가 새 실행에 잔존

오류 A를 닫자 후속 오류 B가 나타났지만,
이를 남긴 채 새 실행을 진행했습니다.

원인 · 정리 완료 판단 누락

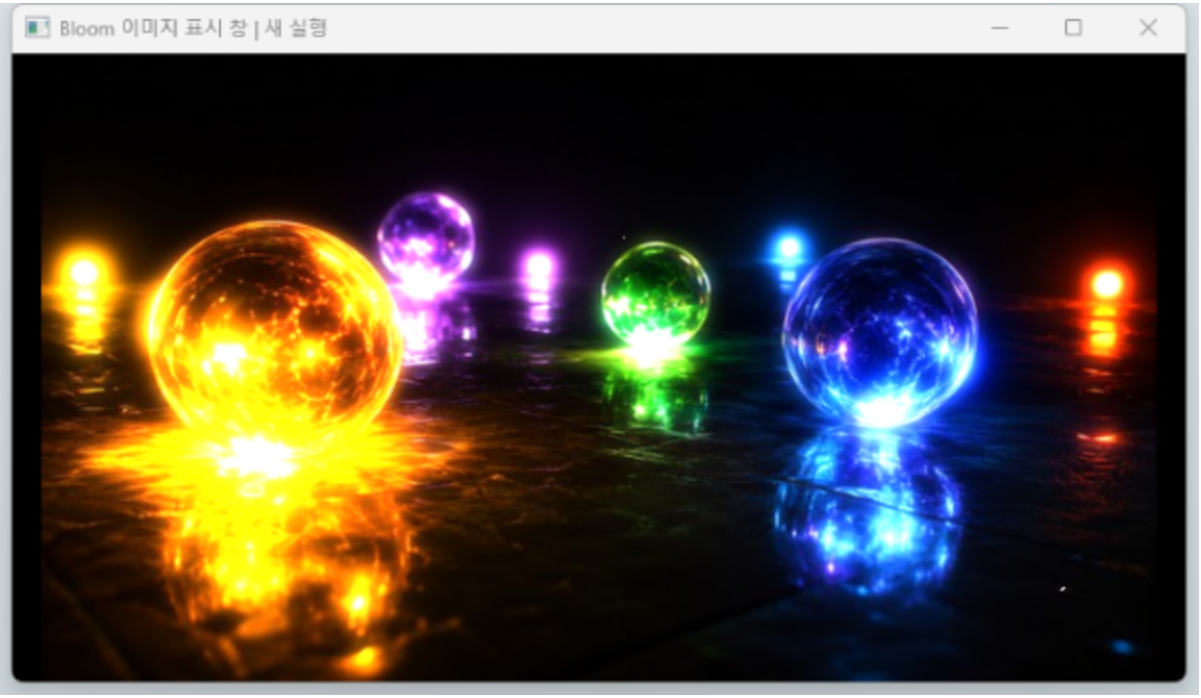
오류 창 하나를 닫은 뒤
후속 창이 남았는지 확인하지 않고
다음 작업으로 진행했습니다.

작업 기여 | **사용자 작업:** 오류 대응 과정 관찰·방향 제시 | **Codex 작업:** 당시 오류 분석·수정·재실행 시도

해결: 오류 정리 결과를 판별하도록 자동화 도구 보완

오류 창을 닫은 뒤 후속 창과 잔존 여부를 재확인하도록 절차를 보완했습니다.
정리 완료와 실패를 반환 코드로 구분해, 후속 작업에서 결과를 판단할 기준을 마련했습니다.

재현 시연 · 정리 확인 후 진행하는 절차



개선 방향 · 정리 결과 확인 후 다음 작업

도구가 반환한 성공·실패 코드를 확인한 뒤
다음 작업을 결정하도록 제안했습니다.
성공 확인 후 Clean/Rebuild하는 절차입니다.

구현 내용 · 반복 정리와 마지막 확인

정리 단계에서는 후속 창을 확인하며 종료를 반복합니다.
같은 창이 남으면 실패 코드를 반환합니다.
정리 후 안정 대기에서 오류가 다시 감지되면,
재정리하지 않고 실패 코드를 반환합니다.

검증 범위 · 오류 정리·결과 판별 코드

오류 정리·결과 판별 코드를 검사했습니다.
사진은 절차 설명용 재현 시연입니다.
DLL 복구·Clean/Rebuild·촬영 재개는 미검증입니다.

작업 기여 | **사용자 작업:** 잔존 오류 재확인 절차 제안 | **Codex 작업:** 반복 정리·재검사·결과 반환 구현

검증: 테스트 창으로 오류 정리와 실패 감지 확인

보완된 오류 창 정리 코드를 추가 수정 없이, 테스트 창으로 5개 조건을 각각 3회 실행했습니다.
종료 코드·잔존 오류·일반 창 유지 여부를 확인해, 오류 창 정리 성공과 잔존 오류 감지를 구분했습니다.

검증 범위 · 재현용 테스트 창 · 5개 조건 × 3회 · 2026.10.19

테스트 조건	기대 동작	확인한 결과	기대 동작 충족
오류 없는 정상 상태	창을 닫지 않고 정리 절차 종료	종료 코드 0 · 일반 창 1개 유지	3/3 충족
A 종료 후 B 표시	B까지 정리 후 성공 코드 반환	종료 코드 0 · 오류 잔존 0개	3/3 충족
안정 대기 중 B 표시	남은 B 감지 · 성공 판정 안 함	종료 코드 3 · B 잔존 1개 감지	3/3 충족
종료 요청을 거부하는 창	반복 중단 · 실패 코드 반환	종료 코드 3 · 같은 창 잔존 감지	3/3 충족
오류 창과 일반 창 동시 표시	오류만 정리 · 일반 창 유지	종료 코드 0 · 오류 0 / 일반 창 1	3/3 충족

실패 감지 조건의 충족은 잔존 오류를 보고했다는 뜻이며, 오류 창 정리 성공을 의미하지 않습니다.

확인한 한계

지연 오류는 감지 후 실패 종료하며 자동 재정리하지 않습니다. 실제 DLL 복구·재촬영은 미검증입니다.
위 15회와 별도인 회귀 테스트: 완료 대기 한도 5초의 원본 실패 → 한도만 15초로 늘린 사본 통과.
실패 원인은 확정하지 못했습니다.

문제: FBX 임포트 구조 불일치로 캐릭터 형태 붕괴

캐릭터가 한곳에 뭉쳐 정상적인 형태로 표시되지 않았습니다.
임포트된 본 계층과 애니메이션 채널을 확인해, 기존 로더가 기대한 구조와의 차이를 추적했습니다.

캐릭터 형태 붕괴 · Pivot 보존 ON



Assimp 6.0.2 · 동일 조건 비교 2026.10 촬영

관찰한 현상 · 몸이 한곳에 뭉침

머리·몸·다리가 겹치며 캐릭터의 형태가
무너지고, 보행 자세가 제대로 표현되지 않았습니다.

구조 확인 · Pivot 보존으로 달라진 이름

로더가 찾는 본 이름
mixamorig:Spine

임포트된 채널 이름 · 실제 로그 발췌
mixamorig:Spine_$AssimpFbx$_Rotation

원인 · 기존 로더의 채널 매핑 실패

본 이름과 일치하지 않는 채널이 모두 본 인덱스 0에
연결돼, 여러 채널의 변환이 같은 본에 덮어써졌습니다.

보행 클립: 보조 노드 144개 / 미일치 채널 48개

임포트 구조·채널 매핑 로그 ↗

작업 기여 | **사용자 작업:** 당시 문제 인지·문제 제시 | **Codex 작업:** 이번 동일 조건 재현·구조 로그 수집

해결: Pivot 보존 설정을 로더의 처리 구조에 맞춤

기존 로더가 처리하는 본 계층과 채널 이름에 맞도록 Pivot 보존 옵션을 껐습니다.
모델과 애니메이션을 읽는 경로에 같은 설정을 적용했습니다.

캐릭터 형태 복원 · Pivot 보존 OFF



앞 페이지와 동일 프레임·배율 2026.10 촬영

변경 코드 · 동일한 임포트 설정 적용

ModelLoader의 Load / LoadAnimation에서
ReadFile 호출 전에 동일 옵션을 적용했습니다.

```
importer.SetPropertyBool(
    AI_CONFIG_IMPORT_FBX_PRESERVE_PIVOTS,
    false);
```

변경 의미 · 로더가 처리할 수 있는 구조

Pivot 변환을 보조 노드로 분리해 보존하는 대신,
기존 로더가 처리하는 본·채널 구조로 읽었습니다.
임포트 설정을 로더의 처리 조건에 맞춘 변경입니다.

변경 근거: 2026.07 · 커밋 7c061ee
최초 분석·코드 작성자는 기록으로 미확인.

당시 변경·확인 기록 ↗ 당시 실행 확인 원문 ↗

작업 기여 | **사용자 작업:** 당시 수정 후 Debug/Release 확인 | **Codex 작업:** 이번 옵션 전후 실행·계측

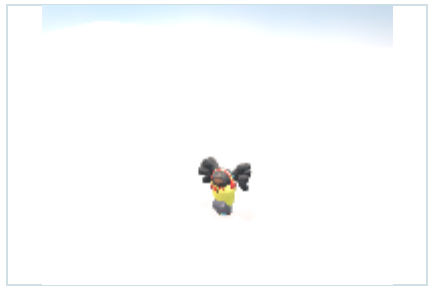
검증: 채널 매칭과 보행 정상화 확인

동일한 자산과 Assimp 버전에서 Pivot 보존 옵션을 비교했습니다.
5개 클립의 임포트 구조를 검사하고, 보행 클립의 실제 재생 결과를 확인했습니다.

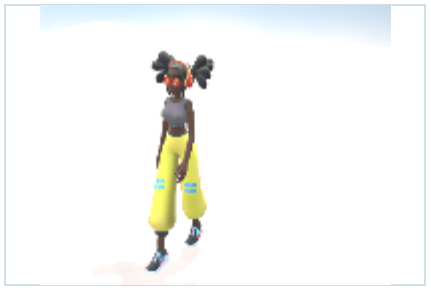
옵션 변경 전후 · 구조 검사와 실제 보행 재생

검증 항목	확인한 결과 · ON → OFF	검증 범위
임포트 구조와 이름 매칭	보조 노드 144 → 0개 / 미일치 채널 48 → 0개	5개 클립 각각
미등록 채널의 잘못된 연결	본 인덱스 0으로 잘못 연결한 횟수: 240 → 0회	5개 클립 합계
실제 애니메이션 재생	캐릭터 형태와 보행 자세 복원	보행 클립 · 조건별 240프레임

Pivot 보존 ON



Pivot 보존 OFF



확인 범위와 한계

구조 검사는 5개 클립, 실제 재생 비교는 보행 클립에 한정했습니다.
다른 클립 전체 재생·장시간 실행·임의 자산은 미검증입니다.

비교 조건 · 2026.10 · 별도 재현 사본

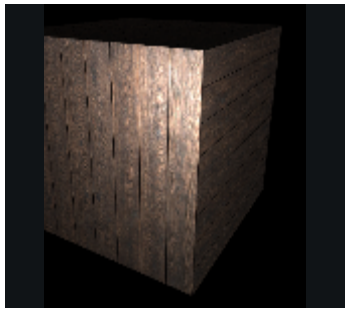
별도 재현 사본 양쪽에 Codex의 초기 자세 보완을 동일 적용하고,
Pivot 옵션만 바꿔 비교했습니다.
초기 자세 보완은 원본에 반영하지 않았습니다.

작업 기여 | **사용자 작업:** 당시 수정 결과 직접 실행 확인 | **Codex 작업:** 이번 동일 조건 비교·로그·영상 수집

대표 그래픽스 학습·구현 범위

교재·강의 기반 예제를 학습하며 구현·실행한 결과를 정리한 아카이브입니다.
학습 예제와 이후 Codex의 조사·문서화·실행 자료 정리를 구분합니다.

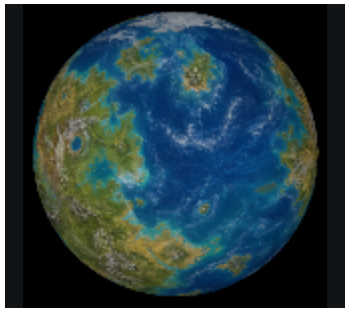
DirectX11 렌더링 기초



리소스·셰이더 연결
텍스처 기반 화면 출력

예제 문서·결과 이미지 ↗

절차적 메시 생성



정점·인덱스 구성
법선·UV 생성

예제 문서·결과 이미지 ↗

재질·조명



PBR·IBL
그림자 표현

예제 문서·결과 이미지 ↗

사용자 상호작용



화면 좌표 기반 피킹
쿼터니언 회전·이동

예제 문서·결과 이미지 ↗

스켈레탈 애니메이션



본 계층 변환·스키닝
애니메이션 클립 재생

예제 문서·결과 이미지 ↗

GPU 연산



Compute Shader
속도·밀도 갱신

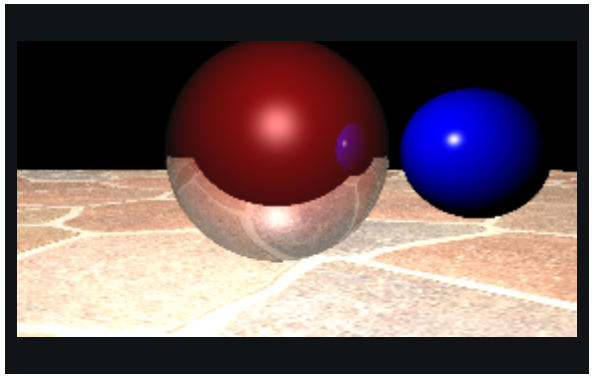
예제 문서·결과 이미지 ↗

공통 범위 | **사용자 작업:** 학습·정리 기준 제시·결과 검토 | **Codex 작업:** 코드·학습 기록 조사, 문서화·실행 자료 정리

CPU Ray Tracing의 반사·굴절

광선과 물체의 교차점을 찾고, 반사·굴절 방향의 광선을 재귀적으로 추적했습니다.
CPU에서 계산한 픽셀 데이터를 DirectX11 텍스처에 복사해 화면에 표시했습니다.

반사 예제



굴절 예제



서로 다른 예제 장면의 결과이며, 동일 장면의 적용 전후 비교는 아닙니다.

핵심 원리 · 반사·굴절 광선

교차점의 법선과 굴절률로 후속 광선의 방향을 구하고,
그 광선이 도달한 표면의 색을 계산합니다.

구현 방식 · 최근접 교차점과 재귀 추적

최근접 교차점을 선택하고 재귀 깊이를 제한합니다.
시작점에 작은 오프셋을 더해 자기 교차를 줄입니다.

결과 해석 · 반사상과 굴절 표현

각 예제에서 반사상과 굴절된 배경 표현을 확인합니다.

반사 광선의 재귀 추적 · C++

원문 발췌

반사 광선을 추적한 색에 반사율을 곱해 누적합니다.

```
color += traceRay(reflectedRay, depth - 1)
    * hit.obj->reflection;
```

반사 문서·결과 이미지 ↗

반사 구현 코드 ↗

굴절 광선의 방향 계산 · C++

원문 발췌

광선 방향·법선·굴절률 비로 굴절 방향을 구합니다.

```
const vec3 refractedDir =
    glm::refract(ray.dir, normal, eta);
```

굴절 문서·결과 이미지 ↗

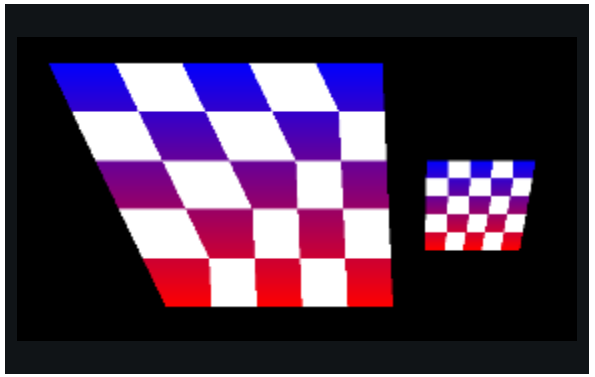
굴절 구현 코드 ↗

학습·구현 범위 | 교차점 판정, 반사·굴절 광선의 재귀 추적과 픽셀 버퍼 출력

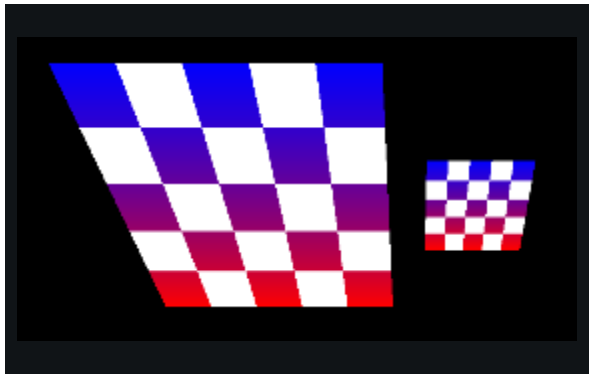
원근 투영과 UV 보간 보정

원근 투영 이후의 화면 공간 가중치에 깊이를 반영해 UV를 보간했습니다.
같은 위치·투영 조건에서 보정 전후 체크 패턴의 변화를 비교한 기존 자료입니다.

UV 보정 전



UV 보정 후



화면 거리 1.000 · 왼쪽 Z 0.309 · 오른쪽 Z 2.490 고정

핵심 원리 · 원근 투영 뒤의 보간

화면 공간의 보간 비율은 원래 공간의 비율과 다릅니다.
깊이를 반영해야 텍스처의 원근감을 유지할 수 있습니다.

구현 방식 · 깊이로 나눈 가중치

화면 가중치를 눈 기준 깊이로 나누고 다시 정규화합니다.
이 예제는 CPU에서 UV를 보간하고 픽셀을 계산합니다.

결과 해석 · 체크 패턴의 변화

같은 위치·투영 조건에서 보정 전후의 패턴을 비교합니다.
DirectX11은 CPU가 계산한 픽셀 버퍼를 화면에 표시합니다.

원근 보정 가중치 계산 · C++

원문 발췌

화면 가중치를 깊이로 나눈 뒤 전체 합으로 정규화합니다. 다른 정점도 같은 방식으로 처리합니다.

```
const float ratio0 = w0 / z0;
const float ratioTotal = ratio0 + ratio1 + ratio2;
w0 = ratio0 / ratioTotal;
```

예제 문서·결과 이미지 ↗

깊이 보정 코드 ↗

학습·구현 범위 | 깊이를 반영한 가중치 정규화와 원근 보정 UV 보간

DirectX11의 데이터·셰이더 연결

정점·인덱스·텍스처와 상수 버퍼를 연결해, 형상과 조명을 화면에 표시했습니다.
예제의 실제 바인딩 코드와 DrawIndexed 호출을 기준으로 데이터 흐름을 정리했습니다.

텍스처·조명 적용 결과



Texturing LightingSelf 실행 결과

01 입력 데이터
정점·인덱스·텍스처·상수

↓

02 셰이더 처리
Vertex Shader / Pixel Shader

↓

03 렌더 타깃
색상 출력 / 깊이 검사

핵심 원리 · 입력과 셰이더의 연결

정점·인덱스는 형상을, 텍스처·상수 버퍼는
변환과 재질·조명 계산에 필요한 값을 제공합니다.

구현 방식 · 바인딩과 DrawIndexed

정점·인덱스 버퍼와 셰이더 입력을 연결합니다.
렌더 타깃·깊이 버퍼를 설정하고 DrawIndexed로 출력합니다.

결과 해석 · 형상·재질·조명의 결합

실행 화면에서 텍스처와 조명이 적용된 형상을 확인합니다.
개별 입력의 효과를 분리한 비교 실험은 아닙니다.

원문 발췌

텍스처·인덱스 버퍼 연결과 그리기 · C++

픽셀 셰이더에 텍스처를, 입력 단계에 인덱스 버퍼를 연결한 뒤 삼각형을 그립니다.

```
m_context->PSSetShaderResources(0, 1, pixelResources_0);
m_context->IASetIndexBuffer(m_indexBuffer.Get(), DXGI_FORMAT_R16_UINT, 0);
m_context->DrawIndexed(m_indexCount, 0, 0);
```

예제 문서·결과 이미지 ↗

리소스 연결·Draw 호출 코드 ↗

학습·구현 범위 | 정점·인덱스·텍스처·상수 버퍼 연결과 DrawIndexed 호출

Normal Mapping의 법선 변환

Normal Map의 방향을 표면의 TBN 기저로 변환해 조명 계산에 사용했습니다.
정점 위치를 바꾸지 않고, 표면의 밝기 변화로 요철을 표현하는 예제입니다.

Normal Mapping · Off



Normal Mapping · On



같은 영역·배율로 발췌 · 조명 반응의 변화 비교

핵심 원리 · 법선으로 표현하는 요철

Normal Map의 방향을 조명 계산에 사용해
정점 위치를 바꾸지 않고 표면의 요철을 표현합니다.

구현 방식 · 방향 복원과 TBN 변환

RGB 값을 -1~1 범위로 복원하고 TBN 기저로 변환합니다.
월드 공간의 법선을 정규화해 조명 계산에 사용합니다.

결과 해석 · 조명 반응과 형상의 차이

같은 영역에서 표면의 밝기·무늬 변화를 비교합니다.
형상·외곽선이나 별도의 자기 그림자를 만들지는 않습니다.

법선 복원과 TBN 변환 · HLSL

원문 발췌

텍스처의 방향 값을 복원하고 월드 공간으로 변환한 뒤 정규화합니다.

```
normalTex = 2.0 * normalTex - 1.0;
float3x3 TBN = float3x3(T, B, N);
normalWorld = normalize(mul(normalTex, TBN));
```

예제 문서·결과 이미지 ↗

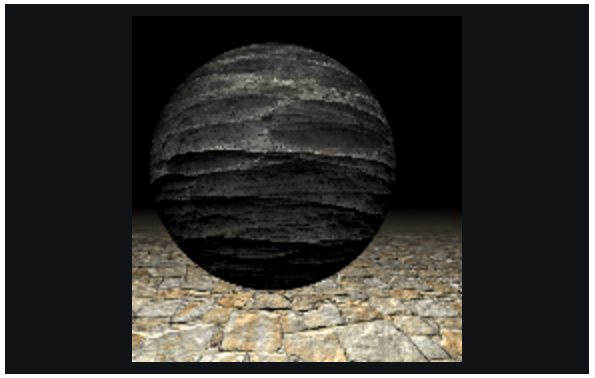
법선·TBN 변환 코드 ↗

학습·구현 범위 | 법선 맵 방향 복원과 TBN 변환을 통한 조명 계산

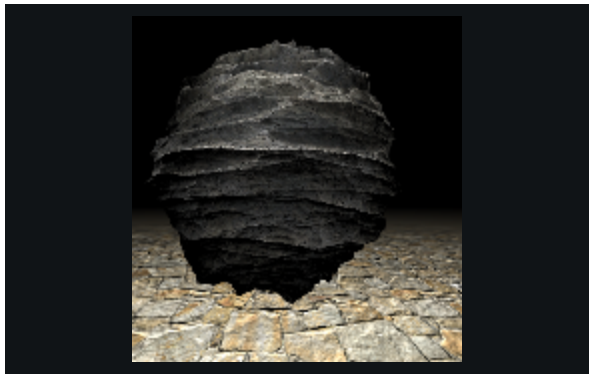
Height Mapping의 정점 변위

Vertex Shader에서 높이 텍스처를 읽고 법선 방향으로 정점을 이동했습니다.
Normal Mapping과 달리, 실제 표면 위치와 외곽선이 달라지는 예제입니다.

Height Mapping · Off



Height Mapping · On



같은 영역·배율로 발췌 · Height Scale 0.1 적용

핵심 원리 · 높이 값에 따른 정점 변위

높이 텍스처를 이용해 정점을 법선 방향으로 이동합니다.
Normal Mapping과 달리 실제 표면 위치가 바뀝니다.

구현 방식 · 높이 복원과 변위 적용

Vertex Shader에서 높이를 -1~1로 복원합니다.
법선·높이·Height Scale을 곱해 정점 위치에 더합니다.

결과 해석 · 외곽선과 정점 밀도

Scale 0.1 적용 전후의 표면·외곽선을 비교합니다.
정점 밀도에 영향을 받으며, 변위 후 법선은 갱신하지 않습니다.

높이 값에 따른 정점 이동 · HLSL

원문 발췌

높이를 -1~1로 복원하고 법선 방향의 변위를 정점 위치에 더합니다.

```
height = 2.0 * height - 1.0;
pos += float4(output.normalWorld * height * heightScale, 0.0);
```

예제 문서·결과 이미지 ↗

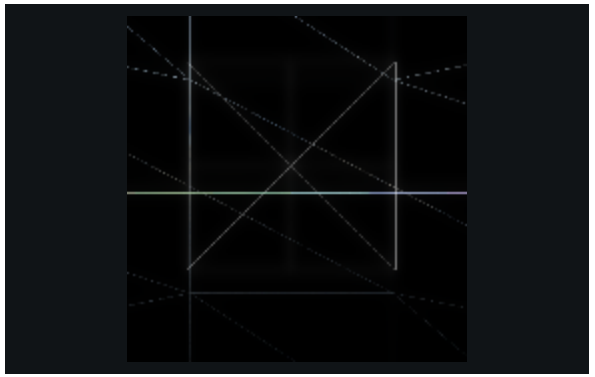
정점 변위 코드 ↗

학습·구현 범위 | 높이 텍스처를 이용한 법선 방향 정점 변위

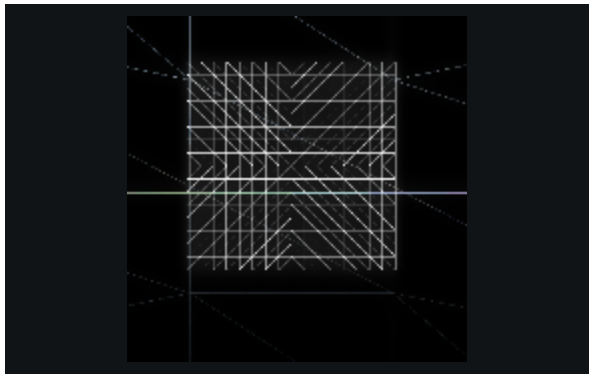
Tessellation의 분할 밀도 제어

네 개의 Control Point로 구성한 패치를 Hull Shader의 분할 계수에 따라 세분화했습니다.
같은 카메라에서 Manual 계수만 바꾼 기존 실행 결과로 삼각형 밀도를 비교했습니다.

Manual · Factor 2



Manual · Factor 16



동일 카메라 · Manual 분할 계수 2 / 16

핵심 원리 · 패치의 세분화

분할 계수를 높이면 패치의 정점·삼각형이 늘어납니다.
Hull·Domain Shader가 분할과 정점 위치 계산을 나눕니다.

구현 방식 · 분할 계수와 정점 위치

Hull Shader가 외곽·내부 분할 계수를 설정하고,
Domain Shader는 패치 내부 좌표로 정점 위치를 구합니다.

결과 해석 · Factor 2와 16의 차이

같은 카메라에서 Manual 계수에 따른 삼각형 밀도를 봅니다.
거리 적응형 분할은 이 비교에 포함하지 않습니다.

패치 분할 계수 전달 · HLSL

원문 발췌

외곽·내부 분할 계수를 패치 상수에 기록합니다. 정점 위치 계산은 Domain Shader에서 수행합니다.

```
pt.edges[0] = edges.x;
pt.inside[0] = inside.x;
pt.inside[1] = inside.y;
```

예제 문서·결과 이미지 ↗

분할 계수 코드 ↗

학습·구현 범위 | Hull Shader 분할 계수와 Domain Shader의 정점 위치 계산

PBR·IBL의 재질 입력과 조명 계산

재질 맵과 환경광 텍스처를 셰이더 입력으로 연결한 PBR·IBL 학습 예제입니다.
각 입력의 역할을 실제 코드와 여러 맵을 함께 적용한 실행 결과로 정리했습니다.

PBR·IBL 종합 적용 결과



재질 입력
Albedo·Metallic
Roughness
Normal·AO

환경광 입력
Irradiance
Specular 맵
LUT

조명 결과
표면 방향·시선·거칠기 반영

여러 재질 맵과 Height Scale 0.015를 함께 적용한 결과

핵심 원리 · 재질과 환경광

재질·표면 방향·시선 방향에 따라 조명 반응을 구합니다.
환경 맵은 주변에서 들어오는 빛의 입력으로 사용합니다.

구현 방식 · 재질 맵과 IBL 샘플링

재질 맵과 Irradiance·Specular 환경 맵, LUT를 연결합니다.
Roughness에 따라 반사 환경 맵의 Mip Level을 선택합니다.

결과 해석 · 여러 입력의 종합 결과

재질·환경광 맵과 Height Scale 0.015를 함께 적용했습니다.
각 맵의 효과를 하나씩 분리한 비교는 아닙니다.

확산·반사 환경광 샘플링 · HLSL

원문 발췌

법선 방향의 확산광과 반사 방향의 환경광을 읽고, 거칠기로 반사 샘플의 Mip Level을 정합니다.

```
float3 irradiance = irradianceIBLTex.Sample(linearSampler, normalWorld).rgb;
float3 specularIrradiance = specularIBLTex.SampleLevel(linearSampler,
    reflect(-pixelToEye, normalWorld), roughness * 10.0).rgb;
```

예제 문서·결과 이미지 ↗

IBL 샘플링 코드 ↗

학습·구현 범위 | 재질 맵 입력과 환경 맵 샘플링을 사용하는 PBR·IBL 조명 계산

HDR·Bloom의 후처리 흐름

부동소수점 장면 버퍼에서 Bloom 이미지를 만들고, 원본과 합성했습니다.
현재 활성 코드의 가중 혼합·노출·감마 처리를 기준으로 후처리 흐름을 설명합니다.

Bloom Strength · 0



Bloom Strength · 0.7



같은 영역·배율로 발췌 · 원본과 Bloom의 가중 혼합

핵심 원리 · 빛 번짐과 합성

해상도를 줄인 이미지를 다시 확대해 밝은 영역을 퍼뜨립니다.
이를 원본 장면과 혼합해 Bloom 효과를 만듭니다.

구현 방식 · 가중 혼합과 표시 변환

원본과 Bloom을 (1-strength), strength 비율로 섞습니다.
이후 노출·0~1 제한·감마 처리를 적용합니다.

결과 해석 · 강도에 따른 변화

같은 영역에서 Strength 0과 0.7의 빛 번짐을 비교합니다.
현재 혼합식은 강도가 커질수록 원본의 비중도 줄어듭니다.

원본·Bloom 혼합과 표시 변환 · HLSL

원문 발췌

두 이미지의 비중을 strength로 조절하고, 선택된 LinearToneMapping 경로로 결과를 변환합니다.

```
float3 combined = (1.0 - strength) * color0 + strength * color1;
combined = LinearToneMapping(combined);
```

예제 문서·결과 이미지 ↗

Bloom 합성·톤 매핑 코드 ↗

학습·구현 범위 | Bloom 이미지 생성·가중 합성과 노출·감마 처리

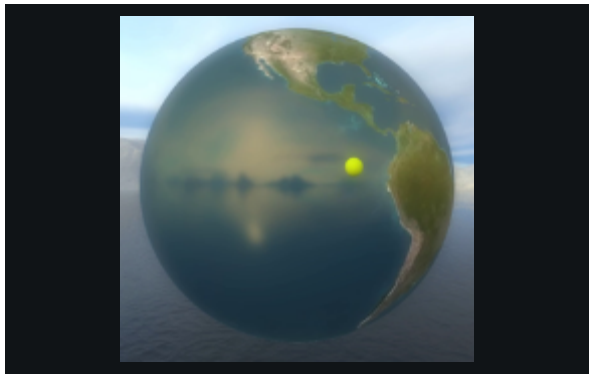
화면 입력과 3D 선택·조작

화면 좌표를 선택 광선으로 바꾸고, 구 표면의 드래그 입력으로 회전을 적용했습니다.
Virtual Trackball 예제의 선택 지점과 회전 누적 과정을 기존 자료로 설명합니다.

드래그 전



드래그 중



기존 시연의 초기·드래그 상태 · 같은 영역·배율로 발췌 · 노란 점은 선택 지점

핵심 원리 · 화면 입력을 3D 회전으로

화면 좌표로 선택 광선을 만들고 구 표면의 지점을 구합니다.
직전·현재 선택 지점의 방향 차이를 회전량으로 사용합니다.

구현 방식 · 선택 판정과 회전 누적

교차를 검사하고 두 벡터 사이의 쿼터니언을 구합니다.
모델에 회전을 합성하고 현재 벡터를 다음 기준으로 둡니다.

결과 해석 · 드래그에 따른 자세 변화

드래그 전·중 상태에서 모델의 회전을 확인합니다.
노란 점은 선택 지점이며, 연속 동작은 조작 영상에 있습니다.

선택 판정과 회전량 계산 · C++

원문 발췌

선택 광선의 교차를 검사하고 두 방향 사이 회전을 구합니다.

```
m_selected = curRay.Intersects(m_mainBoundingSphere, dist);
q = Quaternion::FromToRotation(prevVector, currentVector);
```

예제 문서·결과 이미지 ↗

모델 행렬에 회전 합성 · C++

원문 발췌

구한 쿼터니언을 회전 행렬로 바꿔 기존 변환에 합성합니다.

```
m_mainSphere.UpdateModelWorld(m_mainSphere.m_modelWorldRow *
    Matrix::CreateFromQuaternion(q) *
    Matrix::CreateTranslation(translation));
```

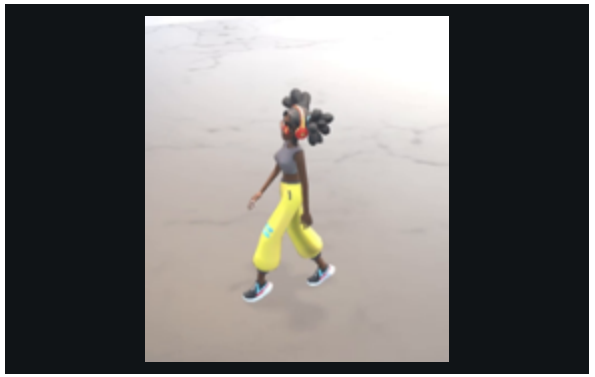
선택·회전 처리 코드 ↗

학습·구현 범위 | 화면 좌표 기반 피킹과 쿼터니언 회전 누적

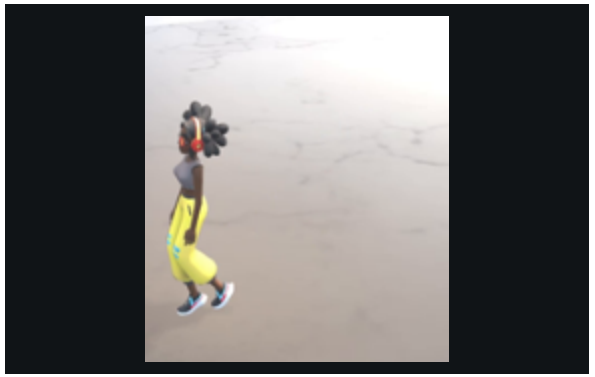
스켈레탈 애니메이션의 변환 흐름

클립의 본 변환을 계층에 따라 갱신하고, GPU에서 가중합으로 정점을 변형했습니다.
기존 애니메이션 시연의 두 시점을 같은 배율로 발췌했습니다.

기존 시연 · 0.800초



기존 시연 · 4.300초



동일 클립 재생의 0.800초·4.300초 장면 · 같은 배율로 발췌

핵심 원리 · 본 변환의 가중합

각 정점에 연결된 본의 변환을 가중치만큼 합산합니다.
여러 본의 영향으로 메시가 애니메이션 자세로 변형됩니다.

구현 방식 · CPU 갱신과 GPU 스키닝

클립·프레임의 본 계층 변환을 계산해 GPU로 전달합니다.
셰이더는 본 인덱스·가중치로 위치·법선·접선을 변환합니다.

결과 해석 · 동일 클립의 두 시점

0.800초와 4.300초의 자세 차이로 재생 결과를 확인합니다.
FBX 호환 문제의 원인과 해결은 49–51페이지에서 다룹니다.

본 변환에 따른 정점 스키닝 · HLSL

원문 발췌

각 본으로 변환한 위치·법선·접선을 해당 가중치만큼 더합니다. 아래는 반복문 내부의 누적 연산입니다.

```
posModel += weights[i] * mul(float4(input.posModel, 1.0f), boneTransforms[indices[i]]).xyz;
normalModel += weights[i] * mul(input.normalModel, (float3x3)boneTransforms[indices[i]]);
tangentModel += weights[i] * mul(input.tangentModel, (float3x3)boneTransforms[indices[i]]);
```

예제 문서·결과 이미지 ↗

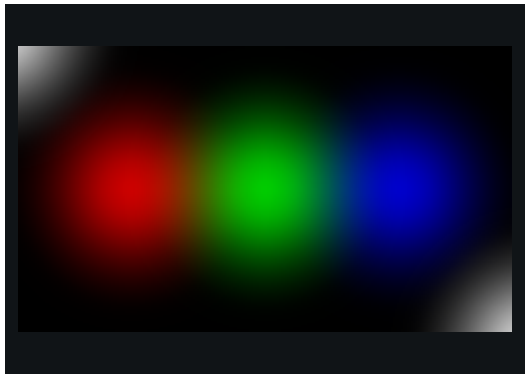
정점 스키닝 코드 ↗

학습·구현 범위 | 본 계층 변환 갱신과 본 가중치를 이용한 GPU 스키닝

GPU Blur의 구현 경로와 리소스 교대

A/B 리소스를 읽기·쓰기 대상으로 교대하며 Blur의 X/Y 방향 계산을 수행했습니다.
현재 활성 Compute Shader 경로의 데이터 전달과 Dispatch 순서를 설명합니다.

기존 Blur 실행 결과



A · 입력 리소스

① X 방향 계산 · A → B

B · X 방향 계산 결과

② Y 방향 계산 · B → A

A · Y 방향 계산 결과

기존 실행 결과 · 구현 흐름을 설명하며 성능 비교를 제시하지 않습니다.

핵심 원리 · 입력과 출력의 교대

한 단계의 출력이 다음 단계의 입력이 되도록
A/B 리소스를 번갈아 읽고 쓰는 방식입니다.

구현 방식 · SRV·UAV와 X/Y 패스

X 방향은 A 읽기·B 쓰기, Y 방향은 B 읽기·A 쓰기입니다.
패스 사이에 바인딩을 해제하고 각 커널을 Dispatch합니다.

결과 해석 · Blur 결과와 검증 범위

활성 Compute Shader 경로로 생성한 Blur 결과입니다.
바인딩 해제는 GPU 계산 완료를 기다리는 동작이 아닙니다.

① X 패스의 입력·출력 연결 · C++

원문 발췌

A를 읽는 SRV와 B에 쓰는 UAV를 연결합니다.

```
m_context->CSSetShaderResources(0, 1, m_srvA.GetAddressOf());
m_context->CSSetUnorderedAccessViews(
    0, 1, m_uavB.GetAddressOf(), NULL);
```

예제 문서·결과 이미지 ↗

② Y 패스의 입력·출력 연결 · C++

원문 발췌

앞 단계 결과 B를 읽고 A에 쓰도록 역할을 바꿉니다.

```
m_context->CSSetShaderResources(0, 1, m_srvB.GetAddressOf());
m_context->CSSetUnorderedAccessViews(
    0, 1, m_uavA.GetAddressOf(), NULL);
```

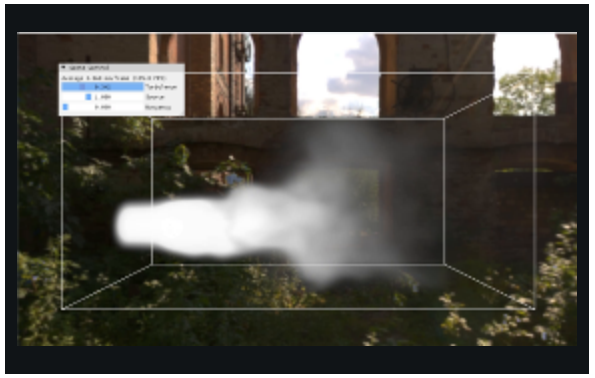
A/B 리소스 교대 코드 ↗

학습·구현 범위 | SRV/UAV 바인딩 해제와 A/B 리소스 교대를 통한 X/Y Blur

GPU 연기의 시뮬레이션과 볼륨 렌더링

Compute Shader로 3차원 속도·밀도 필드를 갱신하고, 밀도 텍스처를 렌더링했습니다.
기존 영상의 연기 형태 변화와 속도를 이용한 밀도 이송 연산을 정리했습니다.

4.025초



22.808초



동일 시연의 4.025초·22.808초 장면 · 같은 영역·배율로 발췌

핵심 원리 · 속도에 따른 밀도 이동

3차원 속도·밀도 필드를 갱신해 연기의 이동을 표현합니다.
속도를 거슬러 찾은 이전 위치의 밀도를 현재 셀에 반영합니다.

구현 방식 · 필드 갱신과 볼륨 표시

Source 주입·발산·압력 계산·속도 보정 뒤 밀도를 이송합니다.
Ray Marching으로 밀도를 누적해 화면에 표시합니다.

결과 해석 · 시간에 따른 연기 형태

동일 시연의 4.025초·22.808초에서 연기 형태를 비교합니다.
시각 결과를 보여주며, 물리 정확도를 측정한 자료는 아닙니다.

속도를 거슬러 밀도 샘플링 · HLSL

원문 발췌

속도·시간 간격으로 이전 위치를 역추적하고, 그 위치의 밀도를 읽어 현재 값을 갱신합니다.

```
float3 vel = velocityTemp[dtID.xyz].xyz * dx;
float3 uvwBack = uvw - (vel * dt * upScale);
density[dtID.xyz] = densityTemp.SampleLevel(linearWrapSS, uvwBack, 0.0) * 0.999;
```

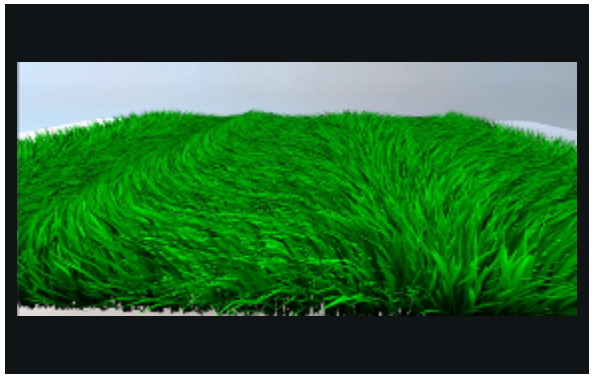
예제 문서·결과 이미지 ↗ 시뮬레이션 단계 코드 ↗ 밀도 이송 셰이더 ↗

학습·구현 범위 | 속도·밀도 필드 갱신과 Ray Marching 기반 볼륨 렌더링

잔디 인스턴싱과 셰이더 변형

하나의 잔디 형상과 개별 배치 데이터를 분리해 인스턴스 렌더링을 구성했습니다.
Vertex Shader에서 위치·시간·바람 세기로 잔디의 움직임을 표현했습니다.

기존 시연 · 1.190초



기존 시연 · 6.743초



동일 시연의 시간에 따른 잔디 방향 변화

핵심 원리 · 형상 공유와 인스턴스 출력

잔디 형상은 공유하고 위치·회전·크기는 개별 데이터로 둡니다.
인스턴스 데이터로 같은 형상을 여러 위치에 출력합니다.

구현 방식 · 배치와 바람 변형

두 버퍼를 연결하고 DrawIndexedInstanced를 호출합니다.
셰이더가 위치·시간·바람에 따라 정점과 법선을 회전시킵니다.

결과 해석 · 잔디 움직임과 구현 범위

100,000개를 구성하고 시간에 따른 잔디 방향 변화를 봅니다.
충돌·GPU Culling·LOD는 구현 범위에 포함하지 않습니다.

인스턴스 단위로 형상 출력 · C++

원문 발췌

같은 인덱스 형상을 인스턴스 수만큼 출력합니다.

```
context->DrawIndexedInstanced(
    m_indexCount, m_instanceCount, 0, 0, 0);
```

바람 회전을 정점에 적용 · HLSL

원문 발췌

바람 회전을 행렬로 만들고 월드 정점 위치에 적용합니다.

```
float4 q = rotate_angle_axis(input.windStrength, axis);
mWind = quaternion_to_matrix(q);
output.posWorld = mul(float4(output.posWorld, 1.0f), mWind).xyz;
```

예제 문서·결과 이미지 ↗ 인스턴스 출력 코드 ↗ 바람 변형 셰이더 ↗

학습·구현 범위 | 인스턴스 데이터 기반 반복 출력과 시간·바람에 따른 정점 변형